

Casos de Uso Extendidos

Sistema de información para la gestión de inventario de materias primas en la empresa Villa de Guaduas

Se presenta la especificación de cada uno de los casos de uso identificados en el diagrama de casos de uso del sistema, siguiendo el formato de caso de uso extendido: referencia, nombre, actores, descripción, referencias cruzadas, precondition, secuencia normal (escenario), post-condición, excepciones, prioridad y comentarios.

CU01 — Iniciar sesión

# Ref.		CU07 "Registrar usuario"
Caso de Uso		Registrar usuario
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Usuario autenticado (Administrador, Auxiliar de Almacén, Operario)
Tipo		Principal
Descripción		Permite a cualquier usuario registrado ingresar al sistema mediante sus credenciales para acceder a los módulos autorizados.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU02 (<<include>>), CU03 (<<extend>>), CU04 (<<extend>>), CU05 (<<extend>>), CU06 (<<extend>>), CU07 (<<extend>>)
	R.F.	RF-002
Precondición		El usuario debe estar previamente registrado e activo en la base de datos del sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Iniciar sesión en el sistema: 1. El actor ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El actor hace clic en el botón "Iniciar Sesión". 4. El sistema valida las credenciales ingresadas. 5. El sistema invoca al caso de uso CU02 (Controlar acceso por rol) para verificar permisos. 6. El sistema redirige al usuario a su panel correspondiente (Dashboard).		
Post-condición		Se inicia una sesión activa en el sistema y se registran los logs de entrada del usuario.
Excepciones 2.1. Campos requeridos vacíos: Si el actor no ingresa el correo o la contraseña, el sistema resalta los campos obligatorios y bloquea la acción. 4.1. Credenciales inválidas: El sistema muestra el mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" y detiene el proceso. 4.2. Cuenta inactiva o bloqueada: El sistema notifica que la cuenta está desactivada y solicita contactar al administrador.		
Prioridad		Alta
Comentarios		En caso de introducir credenciales erróneas, el sistema mostrará un mensaje de error genérico sin especificar si el fallo es el usuario o la contraseña.

CU02 — Controlar acceso por rol

# Ref.		002
Caso de Uso		Controlar acceso por rol
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Primario
Descripción		Verifica el perfil y los permisos asignados al usuario para habilitar o restringir el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-005
Precondición		Las credenciales del usuario deben haber sido validadas correctamente en la pantalla de inicio de sesión.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Control de acceso por rol: 1. El sistema recupera el rol asignado al actor activo. 2. El sistema consulta la matriz de permisos y restricciones configurada. 3. El sistema carga el menú de navegación y las opciones correspondientes al rol del actor . 4. El sistema restringe el acceso a módulos no autorizados.		
Post-condición		El usuario visualiza únicamente las interfaces y módulos permitidos según su perfil asignado.
Excepciones 1.1. Rol no asignado o no encontrado: El sistema asigna un perfil básico con permisos mínimos por defecto y notifica al administrador. 4.1. Intento de acceso no autorizado por URL: El sistema detecta el intento de ingreso directo a un módulo no permitido, bloquea la vista y redirige con un aviso de error 403 (Acceso Denegado).		
Prioridad		Alta
Comentarios		Es una rutina automatizada que ejecuta el sistema tras cada autenticación.

CU03 — Registrar usuario

# Ref.		CU09 "Recuperar contraseña"
Caso de Uso		Registrar usuario
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Extendido (<<extend>> de CU01)
Descripción		Permite registrar nuevos usuarios dentro del sistema, asignándoles nombres, datos de contacto, credenciales iniciales y rol correspondiente.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-001
Precondición		El administrador debe haber iniciado sesión previamente y contar con permisos de gestión de usuarios.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar nuevo usuario: 1. El actor accede al módulo de administración de usuarios. 2. Selecciona la opción "Crear / Registrar nuevo usuario". 3. Completa los campos solicitados (Nombre, Documento, Correo, Rol asignado, Contraseña). 4. El actor hace clic en "Guardar". 5. El sistema valida los datos ingresados y la disponibilidad del correo. 6. El sistema crea la nueva cuenta de usuario en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación. .		
Post-condición		El nuevo usuario queda registrado e inhabilitado/habilitado para ingresar al sistema según su estado inicial.
Excepciones 3.1. Formato de correo o datos erróneos: El sistema indica qué campos tienen sintaxis incorrecta antes de procesar. 5.1. Correo o documento ya existente: El sistema notifica que el usuario ya se encuentra registrado en el sistema y cancela el registro. 5.2. Campos obligatorios incompletos: El sistema marca en rojo las casillas vacías requeridas.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Permite parametrizar el perfil inicial para restringir o dar acceso a funciones según el puesto del colaborador.

CU04 - Recuperar contraseña

# Ref.		CU10 "Controlar acceso por rol"
Caso de Uso		Recuperar contraseña
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Administrador, Auxiliar de almacén, Operario de producción
Tipo		Extendido (<<extend>> de CU01)
Descripción		Permite a un usuario restablecer su contraseña de acceso mediante el envío de un enlace o código de verificación a su correo electrónico registrado.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-004
Precondición		El usuario debe recordar o proporcionar la dirección de correo registrada en su cuenta.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Recuperar contraseña de acceso: 1. El actor hace clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" de la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema solicita ingresar el correo electrónico registrado. 3. El actor ingresa el correo y presiona "Enviar enlace de recuperación". 4. El sistema valida la existencia del correo en el sistema y genera un token temporal. 5. El sistema envía un correo electrónico con las instrucciones o enlace de restablecimiento. 6. El actor ingresa al enlace, especifica la nueva contraseña y confirma el cambio. 7. El sistema actualiza las credenciales y confirma el restablecimiento. .		
Post-condición		La contraseña del usuario es actualizada de forma segura en la base de datos.
Excepciones 4.1. Correo no registrado: El sistema notifica que la dirección ingresada no coincide con ningún usuario activo. 6.1. Token de enlace expirado: El sistema rechaza el intento por tiempo límite superado y solicita pedir un nuevo enlace. 6.2. Contraseña débil: El sistema exige al actor cumplir con la longitud y complejidad mínima requerida (mayúsculas, números, caracteres especiales).		
Prioridad		Media
Comentarios		El token de restablecimiento generado debe contar con un tiempo límite de expiración por seguridad.

CU05 — Editar perfil

# Ref.		CU11 "Cerrar sesión"
Caso de Uso		Editar perfil
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Usuario autenticado
Tipo		Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)
Descripción		El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-001, RF-004
Precondición		El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Editar información personal de perfil: 1.El actor accede a la sección "Mi Perfil" desde la barra superior. 2.El sistema muestra la información actual del usuario. 3. El actor modifica los campos editables (ej. teléfono, foto de perfil, datos de contacto). 4. El actor presiona el botón "Guardar cambios". 5. El sistema valida el formato de la información ingresada. 6. El sistema guarda la actualización e informa al usuario del éxito de la transacción.		
Post-condición		Los datos del perfil del usuario se actualizan en la base de datos.
Excepciones 3.1. Formato o tamaño de imagen no permitido: Si la imagen supera el tamaño límite o no es formato PNG/JPG, el sistema detiene el cambio y envía una alerta. 5.1. Datos con formato inválido: Si los números de teléfono o campos de texto incluyen caracteres no permitidos, el sistema resalta el error. 6.1. Error de conexión con la base de datos: El sistema notifica el fallo técnico y mantiene los datos originales del perfil.		
Prioridad		Baja
Comentarios		Ciertos campos sensibles como el rol o el documento de identidad requieren permisos de administrador para su modificación.

CU06 — Configurar accesibilidad

# Ref.		CU11 "Cerrar sesión"
Caso de Uso		Editar perfil
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Usuario autenticado
Tipo		Extendido (<<extend>> de CU01)
Descripción		Permite ajustar parámetros de diseño y navegabilidad (tamaño de texto, contraste, modo daltonismo, lectura por voz, navegación por teclado) para adaptar la interfaz.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-006
Precondición		El usuario debe estar en el sistema o tener una sesión activa.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Configurar opciones de accesibilidad visual y de teclado: 1. El actor selecciona el botón / menú de "Accesibilidad". 2. El sistema despliega el panel con las herramientas adaptativas (tamaño de fuente, alto contraste, modo daltonismo, lector de voz, navegación por teclado). 3. El actor activa o modifica las opciones deseadas según sus necesidades. 4. El sistema aplica dinámicamente los estilos visuales o funcionalidades adaptativas en la interfaz. 5. El actor guarda las preferencias para sus próximas sesiones.		
Post-condición		Se almacenan y aplican las preferencias visuales y de usabilidad en el perfil/dispositivo del usuario.
Excepciones		
4.1. Incompatibilidad del navegador con la lectura por voz: Si la API del navegador no soporta sintetizador de voz, el sistema inhabilita esa casilla y muestra una sugerencia técnica. 5.1. Fallo al guardar en almacenamiento local: Si la memoria del navegador está bloqueada o llena, el sistema aplica los cambios solo temporalmente durante la sesión.		
Prioridad		Media
Comentarios		Cumple con los estándares de accesibilidad e inclusión WCAG recomendados.

CU07 — Cerrar sesión

# Ref.		CU11 "Cerrar sesión"
Caso de Uso		Editar perfil
Autor		Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha		24-08-2026
Versión		Versión 1.0
Actor/es		Usuario autenticado
Tipo		Extendido (<<extend>> de CU01)
Descripción		Finaliza de forma segura la sesión del usuario en el sistema, destruyendo los datos de acceso activos y redirigiéndolo al inicio.
Referencias Cruzadas	C.U.	CU01
	R.F.	RF-003
Precondición		El usuario debe poseer una sesión iniciada previamente.
Secuencia Normal		
ESCENARIO Cerrar sesión en el sistema: 1. El actor selecciona la opción "Cerrar sesión" en el menú principal o de usuario. 2. El sistema solicita confirmación de la acción. 3. El actor confirma la salida. 4. El sistema destruye los datos de sesión activa y revoca el token de acceso. 5. El sistema redirige automáticamente al usuario a la vista de inicio de sesión (Login).		
Post-condición		La sesión del usuario finaliza completamente, impidiendo el acceso a vistas protegidas sin volverse a autenticar.
Excepciones 3.1. Cancelación de la acción por el usuario: Si el actor presiona "Cancelar" en la ventana de confirmación, la sesión se mantiene activa y permanece en la pantalla actual. 4.1. Pérdida de conexión a la red: Si se interrumpe la red al cerrar sesión, el sistema destruye las credenciales guardadas localmente en el navegador por seguridad.		
Prioridad		Alta
Comentarios		Es esencial para proteger la información y prevenir accesos no autorizados en equipos compartidos.

CU08 — Gestionar administración de materias primas

# Ref.	CU08 "Gestionar administración de materias primas"				
Caso de Uso	Gestionar administración de materias primas				
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Este caso funciona como punto de entrada al conjunto de operaciones administrativas de materias primas. Desde este módulo se organizan las opciones de registro, consulta, actualización, eliminación o inactivación y configuración de unidades, manteniendo el acceso condicionado por el perfil del usuario.				
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>008</td></tr></table>	C.U.	Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08	R.F.	008
C.U.	Includes CU02, CU03, CU04, CU05, CU06, CU07, CU08				
R.F.	008				
Precondición	El actor Administrador debe haber iniciado sesión correctamente, contar con credenciales válidas y disponer del perfil con permisos de administración de materias primas. El sistema debe tener disponibles las opciones del módulo.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar administración de materias primas: 8. El sistema conserva la sesión y el contexto del módulo para que la operación autorizada pueda continuar.				
Post-condición	El sistema presenta el módulo de administración de materias primas y deja disponible únicamente la funcionalidad autorizada para el Administrador, de acuerdo con la opción seleccionada.				
Excepciones	8.1. Si el actor no tiene permisos suficientes, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error. 8.2. Si ocurre un problema al cargar el módulo, el sistema informa que la funcionalidad no está disponible y evita ejecutar una operación incompleta.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Caso de uso agrupador principal. No contiene una operación de negocio específica, sino que organiza y direcciona las funcionalidades relacionadas con la administración del catálogo.				

CU09 — Registrar nueva materia prima

# Ref.	CU09 "Registrar nueva materia prima"								
Caso de Uso	Registrar nueva materia prima								
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas								
Fecha	24-08-2026								
Versión	Versión 1.0								
Actor/es	Administrador								
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)								
Descripción	Permite crear una nueva materia prima dentro del catálogo del sistema. El registro reúne la información general del insumo, su lote inicial, vencimiento, marca, proveedor y, cuando corresponda, una imagen de apoyo visual. El proceso incorpora validaciones antes de guardar la información.								
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C. U.</td><td>C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16</td><td>Includes CU09, CU10, CU11; Extend CU12 \</td></tr><tr><td>R. F.</td><td>007</td><td></td></tr></table>			C. U.	C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16	Includes CU09, CU10, CU11; Extend CU12 \	R. F.	007	
C. U.	C.U. Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16	Includes CU09, CU10, CU11; Extend CU12 \							
R. F.	007								
Precondición	El usuario debe estar autenticado y ubicado en la funcionalidad de registro. Deben estar disponibles los campos requeridos y, para la selección del proveedor, deben existir proveedores registrados en el sistema.								
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar nueva materia prima: 9. El sistema confirma el registro y deja la nueva materia prima disponible para consulta.								
Post-condición	La nueva materia prima queda registrada en la base de datos con la información suministrada y queda disponible para las demás consultas y operaciones del inventario.								
Excepciones	9.1. Si faltan datos obligatorios, el sistema señala los campos pendientes y no guarda el registro. 9.2. Si existe un código duplicado, el sistema informa la duplicidad y solicita un identificador diferente. 9.3. Si algún dato no cumple las validaciones establecidas, el sistema impide finalizar el registro hasta corregirlo.								
Prioridad	Alta								
Comentarios	Caso de uso de alta prioridad porque inicia el ciclo de vida de una materia prima dentro del catálogo y sirve de base para su posterior trazabilidad.								

CU10 — Actualizar inf. de materia prima

# Ref.	CU10 "Actualizar información de materia prima"
---------------	--

Caso de Uso	Actualizar inf. de materia prima				
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite modificar información de una materia prima previamente registrada. Antes de aplicar los cambios, el sistema verifica el rol del usuario y valida que los nuevos valores cumplan los formatos definidos. Las modificaciones pueden generar trazabilidad y notificaciones según las condiciones del insumo.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>010</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16	R.F.	010
C.U.	Includes CU13, CU14; Extends CU15, CU16				
R.F.	010				
Precondición	Debe existir una materia prima seleccionada en el catálogo y el usuario debe encontrarse autenticado. Además, el rol del usuario debe disponer de permisos suficientes para editar la información.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Actualizar inf. de materia prima: 10. El sistema confirma la actualización y conserva el nuevo estado de la información.				
Post-condición	La información válida de la materia prima queda actualizada en el sistema y, cuando corresponde, se generan los registros de auditoría o avisos asociados al cambio.				
Excepciones	10.1. Si el actor no tiene permisos de edición, los campos de modificación permanecen bloqueados. 10.2. Si los datos presentan un formato inválido, el sistema resalta el campo afectado y no guarda los cambios. 10.3. Si ocurre un error durante la actualización, el sistema conserva la información anterior y notifica la situación.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Mantiene actualizados los datos técnicos y administrativos de los insumos. La validación previa evita que información incorrecta afecte procesos posteriores.				

CU11 — Manejar unidades de medida

# Ref.	CU11 "Manejar unidades de medida"
---------------	-----------------------------------

Caso de Uso	Manejar unidades de medida				
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite administrar las unidades de medida utilizadas para representar cantidades de materias primas. Incluye la definición de unidades base, la clasificación por tipo de medida y la configuración de factores de equivalencia compatibles con las necesidades de recetas y producción.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>012</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20	R.F.	012
C.U.	Includes CU17, CU18; Extends CU19, CU20				
R.F.	012				
Precondición	El usuario debe estar autenticado como Administrador y debe encontrarse dentro de la gestión de unidades de medida. Para crear equivalencias deben existir unidades compatibles previamente definidas.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Manejar unidades de medida: 11. El sistema confirma que la configuración quedó almacenada y disponible para los cálculos.				
Post-condición	Las unidades, tipos de medida y conversiones válidas quedan almacenadas y disponibles para ser utilizadas en los cálculos del sistema.				
Excepciones	11.1. Si se intenta establecer una equivalencia incompatible, el sistema activa la alerta correspondiente y evita almacenar la relación. 11.2. Si el factor de conversión no cumple las restricciones definidas, el sistema solicita corregirlo antes de guardar.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Garantiza que las cantidades utilizadas en inventario y producción se representen de forma consistente y disminuye el riesgo de errores en los cálculos.				

CU12 — Consultar catálogo y disponibilidad

# Ref.	CU10 "Consultar catálogo y disponibilidad"
Caso de Uso	Consultar catálogo y disponibilidad

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas \				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite consultar el catálogo de materias primas y conocer su disponibilidad actual. El sistema puede filtrar los registros, calcular los saldos de los lotes activos y presentar información útil para identificar el estado del inventario.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU21, CU22; Extends CU23, CU24 \</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>008</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU21, CU22; Extends CU23, CU24 \	R.F.	008
C.U.	Includes CU21, CU22; Extends CU23, CU24 \				
R.F.	008				
Precondición	El usuario debe tener acceso al sistema de inventario y contar con autorización para consultar el catálogo. Deben existir datos registrados para realizar la consulta.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar catálogo y disponibilidad: 12. El sistema presenta el resultado final de la consulta con los datos actualizados.				
Post-condición	El sistema muestra el catálogo de acuerdo con los criterios seleccionados y presenta los saldos disponibles, incluyendo las alertas aplicables al estado del inventario.				
Excepciones	12.1. Si no existen registros que coincidan con los filtros, el sistema muestra una consulta sin resultados. 12.2. Si una materia prima no posee lotes activos, su saldo se presenta según la regla definida para existencias.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es una consulta principal del inventario porque permite revisar rápidamente disponibilidad, categorías y condiciones que requieren atención.				

CU13 — Consultar detalles de producto

# Ref.	CU11 "Consultar detalles de producto"
Caso de Uso	Consultar detalles de producto

Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas				
Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Presenta una ficha ampliada de la materia prima seleccionada. Además de la información disponible del insumo, permite revisar los lotes activos y consultar una representación gráfica de sus movimientos históricos para apoyar el análisis de rotación.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU25; Extend CU26</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>009</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU25; Extend CU26	R.F.	009
C.U.	Includes CU25; Extend CU26				
R.F.	009				
Precondición	El usuario debe haber seleccionado una materia prima desde el catálogo y el sistema debe disponer de la información asociada al producto.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar detalles de producto: 13. El sistema mantiene la ficha disponible para revisar nuevamente los datos del insumo.				
Post-condición	La ficha detallada queda visible con la información disponible de trazabilidad, lotes y rotación del insumo.				
Excepciones	13.1. Si el producto no tiene lotes activos, el sistema muestra un mensaje descriptivo. 13.2. Si no existe historial suficiente para la gráfica, el sistema informa que no hay datos suficientes sin impedir la consulta de la ficha.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Sirve como apoyo para auditorías internas, trazabilidad y análisis del comportamiento de los insumos.				

CU14 — Editar producto / Desactivar producto

# Ref.	CU12 "Editar producto / Desactivar producto"
Caso de Uso	Editar producto / Desactivar producto
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas

Fecha	24-08-2026				
Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite editar la información operativa de una materia prima o cambiar su estado para inactivarla. El proceso incorpora el registro del motivo, la confirmación de la acción y verificaciones para impedir la inactivación cuando todavía existen existencias.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU27, CU28; Extends CU29, CU30 \</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>010</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU27, CU28; Extends CU29, CU30 \	R.F.	010
C.U.	Includes CU27, CU28; Extends CU29, CU30 \				
R.F.	010				
Precondición	Debe existir un producto seleccionado en el catálogo y el Administrador debe tener permisos para modificar su estado. Para inactivar, el sistema debe poder consultar las existencias actuales.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Editar producto / Desactivar producto: 14. El sistema confirma el cambio de estado y actualiza las opciones disponibles para el insumo.				
Post-condición	El producto queda actualizado o inactivo de forma controlada, con la justificación correspondiente cuando se trate de una inactivación.				
Excepciones	14.1. Si el insumo todavía tiene existencias, el sistema impide su inactivación. 14.2. Si el motivo no fue ingresado, el sistema no permite confirmar la operación. 14.3. Si el usuario cancela la confirmación, no se modifica el estado.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Protege la integridad del catálogo y evita que materias primas con existencias disponibles sean retiradas de forma incorrecta.				

CU15 — Exportar catálogo

# Ref.	CU13 "Exportar catálogo"
Caso de Uso	Exportar catálogo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026

Versión	Versión 1.0				
Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite generar una copia del catálogo para consulta o presentación externa. El Administrador puede seleccionar el formato de salida y mantener los filtros aplicados, además de personalizar las columnas que aparecerán en el documento.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Includes CU31, CU32; Extend CU33</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>013</td></tr> </table>	C.U.	Includes CU31, CU32; Extend CU33	R.F.	013
C.U.	Includes CU31, CU32; Extend CU33				
R.F.	013				
Precondición	Deben existir datos de catálogo disponibles y el usuario debe encontrarse autenticado con permisos para generar reportes.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Exportar catálogo: 15. El sistema verifica que el archivo haya sido generado correctamente antes de entregarlo.				
Post-condición	El sistema genera el archivo solicitado con los datos, filtros y columnas configurados y lo deja disponible para su descarga.				
Excepciones	15.1. Si se presenta una falla durante la generación o descarga, el sistema notifica el error y no presenta el archivo como generado correctamente. 15.2. Si no se selecciona un formato, se utiliza el formato establecido por defecto.				
Prioridad	Baja				
Comentarios	Facilita la generación de reportes e informes externos sin necesidad de copiar manualmente la información del catálogo.				

CU16 — Capturar datos generales del insumo

# Ref.	CU14 "Capturar datos generales del insumo"
Caso de Uso	Capturar datos generales del insumo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Captura la información básica que identifica una materia prima dentro del formulario de registro. Los datos generales sirven como base para relacionar posteriormente lote, proveedor, marca y otros atributos del insumo.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>014</td></tr> </table>	C.U.	Included CU02	R.F.	014
C.U.	Included CU02				
R.F.	014				
Precondición	El proceso de registro de una nueva materia prima (CU02) debe estar activo y el formulario debe encontrarse disponible.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Capturar datos generales del insumo: 16. El sistema valida la información capturada antes de permitir continuar con el registro.				
Post-condición	El código, nombre y descripción quedan registrados temporalmente en el formulario para continuar con el proceso de creación.				
Excepciones	16.1. Si el código ya existe, el sistema muestra una alerta y solicita un código diferente. 16.2. Si falta un dato obligatorio, el sistema solicita completarlo antes de continuar.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es un componente esencial de los datos maestros y permite identificar de manera consistente cada materia prima.				

CU17 — Asignar lote inicial y fecha de vencimiento

# Ref.	CU15 "Asignar lote inicial y fecha de vencimiento"
Caso de Uso	Asignar lote inicial y fecha de vencimiento
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite asignar el identificador del lote inicial y registrar la fecha de vencimiento de la materia prima. Esta información permite relacionar existencias con un lote específico y apoyar la aplicación del control F.I.F.O.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>016</td></tr> </table>	C.U.	Included CU02	R.F.	016
C.U.	Included CU02				
R.F.	016				
Precondición	El formulario de registro de CU02 debe estar activo y la materia prima debe encontrarse en proceso de creación.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Asignar lote inicial y fecha de vencimiento: 17. El sistema conserva el lote y la fecha como parte de la información del nuevo insumo.				
Post-condición	El lote inicial queda vinculado al registro de la materia prima con una fecha de vencimiento válida.				
Excepciones	17.1. Si la fecha de vencimiento es anterior o igual a la fecha permitida por la regla del sistema, se rechaza la información. 17.2. Si el identificador del lote está incompleto, el sistema solicita corregirlo.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es importante para la trazabilidad de las existencias y para controlar oportunamente las materias primas próximas a vencer.				

CU18 — Establecer marca y proveedor principal

# Ref.	CU16 "Establecer marca y proveedor principal"
Caso de Uso	Establecer marca y proveedor principal
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0

Actor/es	Administrador				
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Relaciona la materia prima con su marca comercial y proveedor principal. Esta información permite identificar el origen del insumo y facilita el seguimiento de las compras y abastecimientos.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU02</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>023</td></tr> </table>	C.U.	Included CU02	R.F.	023
C.U.	Included CU02				
R.F.	023				
Precondición	Deben existir proveedores registrados para seleccionar el proveedor principal. El proceso de registro de la materia prima debe estar activo.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Establecer marca y proveedor principal: 18. El sistema confirma la relación del proveedor y la marca con el registro en curso.				
Post-condición	La marca y el proveedor seleccionado quedan asociados al registro de la materia prima en curso.				
Excepciones	18.1. Si el proveedor requerido no aparece en la lista, el sistema ofrece la posibilidad definida para registrar un nuevo proveedor. 18.2. Si falta la información necesaria, el sistema solicita completarla antes de continuar.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Mejora la trazabilidad de las compras y permite relacionar cada insumo con su proveedor habitual.				

CU19 — Adjuntar foto del producto

# Ref.	CU17 "Adjuntar foto del producto"
Caso de Uso	Adjuntar foto del producto
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador

Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)				
Descripción	Permite adjuntar una fotografía o imagen representativa de la materia prima. El sistema valida el archivo antes de asociarlo al registro, proporcionando una referencia visual para facilitar su identificación.				
Referencias Cruzadas	<table border="1"> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU02</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>033</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU02	R.F.	033
C.U.	Extends CU02				
R.F.	033				
Precondición	El proceso de registro de CU02 debe estar activo y el usuario debe contar con un archivo de imagen compatible.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Adjuntar foto del producto: 18. El sistema vincula la imagen validada al registro temporal del insumo.				
Post-condición	La imagen validada queda asociada a la materia prima y puede utilizarse como apoyo visual en las consultas.				
Excepciones	18.1. Si el formato no está permitido o el archivo supera el tamaño establecido, el sistema rechaza la carga y muestra el motivo. 18.2. Si la carga se interrumpe, el sistema mantiene el registro sin la imagen hasta que se realice una carga válida.				
Prioridad	Baja				
Comentarios	Funcionalidad complementaria para mejorar la identificación visual de las materias primas.				

CU20 — Validar formato de datos modificados

# Ref.	CU18 "Validar formato de datos modificados"
Caso de Uso	Validar formato de datos modificados
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Valida automáticamente los datos modificados antes de permitir su almacenamiento. Comprueba tipos de datos, expresiones de validación, longitudes y consistencia técnica de los valores introducidos.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU03</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>021</td></tr> </table>	C.U.	Included CU03	R.F.	021
C.U.	Included CU03				
R.F.	021				
Precondición	Debe existir una solicitud de guardado de modificaciones desde CU03 y el formulario debe contener los valores que serán revisados.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar formato de datos modificados: 20. El sistema devuelve el resultado de la validación al proceso de actualización.				
Post-condición	Los datos que cumplen las reglas quedan aprobados para persistencia; los datos inválidos quedan señalados para corrección.				
Excepciones	20.1. Si se detecta una inconsistencia, el sistema identifica el campo afectado, muestra el problema y bloquea el guardado hasta corregirlo.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es una validación automática que ayuda a preservar la calidad y consistencia de la información almacenada.				

CU21 — Revisar permisos de edición por rol

# Ref.	CU19 "Revisar permisos de edición por rol"
Caso de Uso	Revisar permisos de edición por rol
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Comprueba los privilegios asociados al rol del usuario conectado antes de habilitar la edición de una materia prima. Su función es impedir modificaciones realizadas por perfiles que no tengan autorización.	
Referencias Cruzadas		
	C.U.	Included CU03
	R.F.	022
Precondición	Debe existir un intento de ingresar a la edición de una materia prima y el sistema debe poder identificar el rol del usuario autenticado.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Revisar permisos de edición por rol: 21. El sistema permite continuar únicamente cuando la autorización es suficiente.	
Post-condición	Los controles de edición quedan habilitados o restringidos de acuerdo con los permisos definidos para el rol.	
Excepciones	21.1. Si el actor no posee el permiso requerido, el sistema bloquea los campos de edición y evita que se guarden modificaciones.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Constituye un control de seguridad del módulo de inventarios y complementa la autenticación del usuario.	

CU22 — Guardar historial de cambios

# Ref.	CU20 "Guardar historial de cambios"
Caso de Uso	Guardar historial de cambios
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Registra en la bitácora de auditoría los cambios realizados sobre una materia prima. Conserva información suficiente para identificar quién realizó la modificación, cuándo ocurrió y qué datos fueron alterados.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU03</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>034</td></tr></table>		C.U.	Extends CU03	R.F.	034
C.U.	Extends CU03					
R.F.	034					
Precondición	La modificación de datos debe haber finalizado correctamente en CU03 y el sistema debe tener habilitado el mecanismo de auditoría.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Guardar historial de cambios: 22. El sistema relaciona el evento de auditoría con la materia prima modificada.					
Post-condición	Se crea un registro de auditoría asociado a la modificación realizada.					
Excepciones	22.1. Si ocurre un error al escribir el registro de auditoría, el sistema genera la alerta correspondiente para permitir la revisión técnica.					
Prioridad	Media					
Comentarios	Aporta trazabilidad y facilita la revisión de modificaciones realizadas sobre los datos maestros.					

CU23 — Notificar cambio a producción

# Ref.	CU21 "Notificar cambio a producción"
Caso de Uso	Notificar cambio a producción
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Genera una notificación para el área de producción cuando una materia prima modificada está clasificada como crítica. Permite que los cambios relevantes sean conocidos por los usuarios que pueden verse afectados por ellos.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU03</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>032</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU03	R.F.	032
C.U.	Extends CU03				
R.F.	032				
Precondición	Debe haberse guardado un cambio sobre una materia prima y el sistema debe determinar que el insumo pertenece a una categoría crítica.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Notificar cambio a producción: 23. El sistema deja disponible la notificación para el área productiva.				
Post-condición	La notificación queda disponible para los usuarios del área de producción y el envío queda registrado.				
Excepciones	23.1. Si existe una falla de conexión interna, el sistema reintenta el envío en segundo plano y conserva el evento para seguimiento.				
Prioridad	Baja				
Comentarios	Funciona como mecanismo de comunicación entre módulos y ayuda a mantener coordinadas las actividades de inventario y producción.				

CU24 — Registrar unidades de conversión base

# Ref.	CU22 "Registrar unidades de conversión base"
Caso de Uso	Registrar unidades de conversión base
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Registra las unidades de medida base que estarán disponibles en el sistema, como kilogramo, gramo, litro, mililitro o unidad. También permite establecer su símbolo y condición de unidad principal o secundaria.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU04</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>030</td></tr> </table>	C.U.	Included CU04	R.F.	030
C.U.	Included CU04				
R.F.	030				
Precondición	La gestión de unidades de medida de CU04 debe estar activa y el Administrador debe contar con permisos para registrar unidades.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar unidades de conversión base: 24. El sistema confirma la disponibilidad de la nueva unidad para los procesos del sistema.				
Post-condición	La unidad base queda almacenada y disponible para ser utilizada en los demás procesos que requieran cantidades.				
Excepciones	24.1. Si el nombre o símbolo ya está registrado, el sistema informa la duplicidad y solicita modificar la entrada. 24.2. Si faltan datos de la unidad, el sistema no permite almacenarla.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Constituye la base técnica para representar correctamente las cantidades utilizadas en inventario y producción.				

CU25 — Definir tipo de medida (Peso / Unidad)

# Ref.	CU23 "Definir tipo de medida (Peso / Unidad)"
Caso de Uso	Definir tipo de medida (Peso / Unidad)
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Define si una unidad representa una magnitud de masa, volumen o cantidad de unidades. Esta clasificación permite que el sistema aplique las reglas de conversión correspondientes y evite relaciones incompatibles.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU04</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>012</td></tr> </table>	C.U.	Included CU04	R.F.	012
C.U.	Included CU04				
R.F.	012				
Precondición	Debe existir una unidad de medida seleccionada y disponible para configuración.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Definir tipo de medida (Peso / Unidad): 25. El sistema confirma la clasificación y la aplica a la unidad seleccionada.				
Post-condición	La unidad queda vinculada formalmente con el tipo de magnitud seleccionado.				
Excepciones	25.1. Si se selecciona una categoría que no corresponde a la unidad, el sistema señala la selección y solicita escoger un tipo válido.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Evita conversiones incorrectas, especialmente entre magnitudes que no pueden relacionarse directamente sin una regla adicional.				

CU26 — Configurar factor de equivalencia para recetas

# Ref.	CU24 "Configurar factor de equivalencia para recetas"
Caso de Uso	Configurar factor de equivalencia para recetas
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Configura el factor matemático necesario para convertir cantidades entre dos unidades del mismo tipo de medida. La equivalencia queda disponible para los cálculos de ingredientes y recetas.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU04</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>009</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU04	R.F.	009
C.U.	Extends CU04				
R.F.	009				
Precondición	Deben existir dos unidades definidas y pertenecientes al mismo tipo de medida. El Administrador debe tener acceso a la configuración de conversiones.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Configurar factor de equivalencia para recetas: 26. El sistema verifica que la equivalencia quede asociada a las unidades seleccionadas.				
Post-condición	La fórmula de equivalencia queda almacenada y puede ser utilizada por el sistema cuando se requiera convertir cantidades.				
Excepciones	26.1. Si el factor es igual a cero o no cumple la regla establecida, el sistema exige un valor mayor que cero. 26.2. Si las unidades no son compatibles, el sistema impide guardar la equivalencia.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Permite mantener precisión en los cálculos de formulación y consumo de materias primas.				

CU27 — Alertar incompatibilidad de conversión

# Ref.	CU25 "Alertar incompatibilidad de conversión"
Caso de Uso	Alertar incompatibilidad de conversión
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Detecta intentos de relacionar unidades de magnitudes incompatibles y presenta una advertencia antes de guardar la conversión. Su objetivo es impedir que una equivalencia inválida afecte los cálculos del sistema.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU04</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>029</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU04	R.F.	029
C.U.	Extends CU04				
R.F.	029				
Precondición	Debe existir un intento de configurar una equivalencia en CU19 y el sistema debe poder identificar el tipo de magnitud de ambas unidades.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Alertar incompatibilidad de conversión: 27. El sistema permite volver al formulario para corregir la relación incompatible.				
Post-condición	La relación incompatible se cancela y el usuario recibe información para corregirla; si existe una condición válida como densidad definida, el flujo puede continuar según la regla del sistema.				
Excepciones	27.1. Si existe una densidad previamente definida que permite el cálculo, el sistema puede continuar con la conversión bajo esa condición.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es un control lógico de integridad que reduce errores de conversión entre unidades de diferente naturaleza.				

CU28 — Filtrar por categoría y estado de stock

# Ref.	CU26 "Filtrar por categoría y estado de stock"
Caso de Uso	Filtrar por categoría y estado de stock
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Permite reducir los resultados del catálogo utilizando filtros por categoría y estado de disponibilidad. El sistema aplica los criterios seleccionados sobre los registros existentes y presenta únicamente los resultados correspondientes.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU05</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>030</td></tr> </table>	C.U.	Included CU05	R.F.	030
C.U.	Included CU05				
R.F.	030				
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de consulta de catálogo de CU05 y debe existir información sobre categorías y disponibilidad.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Filtrar por categoría y estado de stock: 28. El sistema conserva los filtros seleccionados mientras el usuario continúa consultando.				
Post-condición	La vista del catálogo queda actualizada y muestra los registros que cumplen los filtros establecidos.				
Excepciones	28.1. Si no existen coincidencias, el sistema presenta una lista vacía o el mensaje correspondiente de ausencia de resultados.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Mejora la navegación y facilita localizar rápidamente materias primas dentro de catálogos extensos.				

CU29 — Calcular saldo total disponible

# Ref.	CU27 "Calcular saldo total disponible"
Caso de Uso	Calcular saldo total disponible
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Calcula el saldo total de una materia prima sumando las existencias disponibles de sus diferentes lotes activos. El valor calculado se utiliza para representar el estado actual del inventario.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU05</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>026</td></tr> </table>	C.U.	Included CU05	R.F.	026
C.U.	Included CU05				
R.F.	026				
Precondición	El catálogo debe estar cargando o actualizando la información de inventario y el sistema debe poder consultar las existencias de los lotes.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Calcular saldo total disponible: 29. El sistema deja disponible el saldo calculado para las validaciones de stock.				
Post-condición	El saldo acumulado de cada materia prima queda calculado y se muestra en la columna de saldo total.				
Excepciones	29.1. Si una materia prima no posee lotes con existencias, el sistema asigna el valor predeterminado de cero (0).				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es un cálculo fundamental para conocer la disponibilidad real y apoyar las decisiones de reposición.				

CU30 — Disparar alerta visual de stock crítico

# Ref.	CU28 "Disparar alerta visual de stock crítico"
Caso de Uso	Disparar alerta visual de stock crítico
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Compara el saldo total de una materia prima con el nivel mínimo definido y activa una señal visual cuando el inventario se encuentra en situación crítica. La alerta permite priorizar la reposición.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU05</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>016</td></tr></table>		C.U.	Extends CU05	R.F.	016
C.U.	Extends CU05					
R.F.	016					
Precondición	Debe haber finalizado el cálculo del saldo disponible mediante CU22 y debe existir un nivel mínimo definido para el insumo.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Disparar alerta visual de stock crítico: 30. El sistema actualiza el bloque de alertas para reflejar el estado crítico.					
Post-condición	El registro que se encuentra en el nivel crítico queda resaltado visualmente y se incorpora al bloque de alertas correspondiente.					
Excepciones	30.1. Si no existe un punto mínimo definido, el sistema omite la validación para ese insumo y no genera una alerta basada en ese criterio.					
Prioridad	Alta					
Comentarios	Ayuda a prevenir el desabastecimiento de materias primas necesarias para la producción.					

CU31 — Resaltar insumos próximos a vencer

# Ref.	CU29 "Resaltar insumos próximos a vencer"
Caso de Uso	Resaltar insumos próximos a vencer
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Identifica y resalta las materias primas cuyos lotes se encuentran próximos a vencer. El sistema compara las fechas registradas con la fecha actual y muestra los días restantes dentro del margen de alerta definido.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU05</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>031</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU05	R.F.	031
C.U.	Extends CU05				
R.F.	031				
Precondición	La consulta del catálogo debe estar activa y el sistema debe disponer de fechas de vencimiento registradas para los lotes.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Resaltar insumos próximos a vencer: 31. El sistema mantiene el indicador de vencimiento mientras la condición continúe vigente.				
Post-condición	Los insumos próximos para vencer quedan identificados visualmente para favorecer su consumo prioritario.				
Excepciones	31.1. Si no existen lotes con fecha de vencimiento registrada, el sistema omite la alerta para ese registro.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Contribuye a disminuir pérdidas y mermas ocasionadas por el vencimiento de materias primas.				

CU32 — Listar lotes activos en bodega

# Ref.	CU30 "Listar lotes activos en bodega"
Caso de Uso	Listar lotes activos en bodega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Consulta y presenta los lotes asociados a una materia prima que todavía poseen existencias. El listado permite revisar el desglose de saldos y fechas para fortalecer la trazabilidad del inventario.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included by CU06</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>022</td></tr> </table>	C.U.	Included by CU06	R.F.	022
C.U.	Included by CU06				
R.F.	022				
Precondición	El usuario debe haber abierto la ficha detallada de una materia prima mediante CU06 y el sistema debe poder consultar sus movimientos de almacén.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Listar lotes activos en bodega: 32. El sistema conserva el listado de lotes para consulta dentro de la ficha.				
Post-condición	La ficha muestra el conjunto de lotes activos y sus datos disponibles para consulta.				
Excepciones	32.1. Si no existen lotes con existencias mayores a cero, el sistema muestra el mensaje de ausencia de lotes activos.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Es la base para consultar la trazabilidad por lote y conocer qué existencias están realmente disponibles.				

CU33 — Visualizar gráfico de rotación del insumo

# Ref.	CU31 "Visualizar gráfico de rotación del insumo"
Caso de Uso	Visualizar gráfico de rotación del insumo
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Genera una representación gráfica de los ingresos y consumos históricos de una materia prima. La información se obtiene de los movimientos registrados y se presenta como apoyo para analizar su comportamiento.					
Referencias Cruzadas	<table><tr><td>C.U.</td><td>Extends CU06</td></tr><tr><td>R.F.</td><td>027</td></tr></table>		C.U.	Extends CU06	R.F.	027
C.U.	Extends CU06					
R.F.	027					
Precondición	La materia prima debe contar con movimientos históricos de inventario y el usuario debe encontrarse en la ficha detallada.					
Secuencia Normal	ESCENARIO Visualizar gráfico de rotación del insumo: 33. El sistema deja disponible la gráfica para apoyar la interpretación del comportamiento.					
Post-condición	La gráfica de rotación se genera y queda visible dentro de la ficha del producto.					
Excepciones	33.1. Si no existe historial suficiente, el sistema muestra un panel indicando que no hay datos suficientes para construir la gráfica.					
Prioridad	Baja					
Comentarios	Es una herramienta de apoyo para la planificación de compras y el análisis de consumo.					

CU34 — Confirmar cambios de estado en sistema

# Ref.	CU32 "Confirmar cambios de estado en sistema"
Caso de Uso	Confirmar cambios de estado en sistema
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Solicita una confirmación explícita antes de aplicar un cambio de estado sobre una materia prima. La ventana de confirmación reduce el riesgo de ejecutar accidentalmente una inactivación.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU07</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>034</td></tr> </table>	C.U.	Included CU07	R.F.	034
C.U.	Included CU07				
R.F.	034				
Precondición	Debe haberse iniciado el proceso de inactivación de una materia prima desde CU07.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Confirmar cambios de estado en sistema: 34. El sistema cierra la confirmación y muestra el estado resultante.				
Post-condición	Si el Administrador confirma, el nuevo estado se almacena en la base de datos; si cancela, el estado original se mantiene.				
Excepciones	34.1. Si el actor selecciona Cancelar, el sistema cierra la ventana de confirmación y no realiza ninguna modificación.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Es una medida preventiva para proteger el catálogo frente a acciones no intencionadas.				

CU35 — Ingresar motivo de inactivación

# Ref.	CU33 "Ingresar motivo de inactivación"
Caso de Uso	Ingresar motivo de inactivación
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Solicita y registra la justificación por la cual una materia prima será inactivada. El motivo se almacena junto con el cambio para aportar contexto y trazabilidad administrativa.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU07</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>031</td></tr> </table>	C.U.	Included CU07	R.F.	031
C.U.	Included CU07				
R.F.	031				
Precondición	El proceso de inactivación de CU07 debe estar activo y el sistema debe mostrar el campo obligatorio para ingresar la justificación.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Ingresar motivo de inactivación: 35. El sistema deja el motivo disponible para la confirmación y auditoría del cambio.				
Post-condición	La justificación queda asociada al cambio de estado y disponible como parte de la auditoría del insumo.				
Excepciones	35.1. Si el campo está vacío, el sistema bloquea la confirmación hasta que el Administrador ingrese una justificación válida.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Facilita el control interno y permite conocer la razón de una inactivación posterior.				

CU36 — Validar existencias en cero antes de desactivar

# Ref.	CU34 "Validar existencias en cero antes de desactivar"
Caso de Uso	Validar existencias en cero antes de desactivar
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Verifica que una materia prima no tenga existencias disponibles antes de permitir su inactivación. El sistema consulta el saldo total y únicamente aprueba el flujo cuando el valor es exactamente cero.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU07</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>035</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU07	R.F.	035
C.U.	Extends CU07				
R.F.	035				
Precondición	Debe haberse iniciado una solicitud de inactivación y el sistema debe poder consultar el saldo total de la materia prima.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar existencias en cero antes de desactivar: 36. El sistema comunica al flujo de CU07 que la validación fue aprobada.				
Post-condición	La comprobación de existencias queda aprobada cuando el saldo es cero y el proceso puede continuar con la inactivación.				
Excepciones	36.1. Si existen cantidades mayores a cero, el sistema detiene el proceso, muestra el error y mantiene activa la materia prima.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Evita retirar del catálogo un insumo que todavía tenga existencias disponibles y protege la integridad del inventario.				

CU37 — Bloquear insumo en órdenes de producción activas

# Ref.	CU35 "Bloquear insumo en órdenes de producción activas"
Caso de Uso	Bloquear insumo en órdenes de producción activas
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Después de confirmar la inactivación, evita que la materia prima sea seleccionada en nuevas órdenes de producción. Las órdenes finalizadas anteriormente conservan su integridad y no son modificadas por el cambio.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extends CU07</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>024</td></tr> </table>	C.U.	Extends CU07	R.F.	024
C.U.	Extends CU07				
R.F.	024				
Precondición	La inactivación de la materia prima debe haber sido confirmada y el sistema debe poder sincronizar el estado con el módulo de producción.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Bloquear insumo en órdenes de producción activas: 37. El sistema confirma la actualización del estado del insumo en el módulo de producción.				
Post-condición	El insumo queda bloqueado para nuevas asignaciones productivas, mientras se mantienen intactas las órdenes finalizadas anteriormente.				
Excepciones	37.1. Si existe un error de sincronización entre módulos, el sistema notifica la falla para evitar asumir que el bloqueo fue aplicado correctamente.				
Prioridad	Alta				
Comentarios	Mantiene la coherencia entre el catálogo de materias primas y el módulo de producción.				

CU38 — Seleccionar formato de salida

# Ref.	CU36 "Seleccionar formato de salida"
Caso de Uso	Seleccionar formato de salida (PDF / Excel)
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Permite seleccionar el formato en el que se generará el catálogo exportado. El sistema presenta las opciones disponibles y prepara los parámetros necesarios para producir el documento.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU08</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>027</td></tr> </table>	C.U.	Included CU08	R.F.	027
C.U.	Included CU08				
R.F.	027				
Precondición	El proceso de exportación de CU08 debe estar activo y el usuario debe encontrarse en la configuración del archivo de salida.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Seleccionar formato de salida (PDF / Excel): 38. El sistema deja el formato seleccionado para continuar con la generación.				
Post-condición	El formato elegido queda establecido para la generación del archivo.				
Excepciones	38.1. Si el actor no selecciona un formato, el sistema utiliza PDF como opción predeterminada.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Aporta flexibilidad en la presentación y utilización posterior de los reportes.				

CU39 — Aplicar filtros de vista actual al reporte

# Ref.	CU37 "Aplicar filtros de vista actual al reporte"
Caso de Uso	Aplicar filtros de vista actual al reporte
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Sistema
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Aplica al reporte los mismos filtros que se encuentran activos en la vista del catálogo. De esta manera, el archivo generado mantiene correspondencia con la información que el usuario consultó en pantalla.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Included CU08</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>034</td></tr> </table>	C.U.	Included CU08	R.F.	034
C.U.	Included CU08				
R.F.	034				
Precondición	Debe existir una consulta o filtro aplicado sobre el catálogo de origen y debe estar en ejecución el proceso de exportación.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Aplicar filtros de vista actual al reporte: 39. El sistema entrega al generador el conjunto de datos filtrado.				
Post-condición	El reporte se genera utilizando exactamente la selección de datos definida por los filtros activos.				
Excepciones	39.1. Si no hay filtros aplicados, el sistema incluye la totalidad de las materias primas disponibles en el catálogo.				
Prioridad	Media				
Comentarios	Garantiza coherencia entre la información visualizada y la información entregada en el reporte.				

CU40 — Personalizar columnas visibles en el reporte

# Ref.	CU37 "Personalizar columnas visibles en el reporte"
Caso de Uso	Personalizar columnas visibles en el reporte
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	24-08-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario (extiende a Controlar acceso por rol)

Descripción	Permite personalizar los campos que aparecerán como columnas en el archivo de salida. El Administrador puede seleccionar o retirar información como código, lote y otros atributos antes de generar el reporte.				
Referencias Cruzadas	<table> <tr> <td>C.U.</td><td>Extend CU08</td></tr> <tr> <td>R.F.</td><td>033</td></tr> </table>	C.U.	Extend CU08	R.F.	033
C.U.	Extend CU08				
R.F.	033				
Precondición	La ventana de opciones de exportación de CU08 debe estar abierta y el sistema debe mostrar los campos disponibles para seleccionar.				
Secuencia Normal	ESCENARIO Personalizar columnas visibles en el reporte: 40. El sistema deja preparada la estructura seleccionada para la generación del archivo.				
Post-condición	La estructura de columnas queda definida y preparada para ser utilizada por el generador del archivo.				
Excepciones	40.1. Si no se selecciona ninguna columna, el sistema bloquea la generación del archivo y solicita elegir al menos un campo.				
Prioridad	Baja				
Comentarios	Funcionalidad avanzada para adaptar los reportes a las necesidades de consulta, seguimiento y presentación de información.				

CU41 — Gestionar Movimiento de Bodega

# Ref.	CU41 "Gestionar Movimiento de Bodega"
Caso de Uso	Gestionar Movimiento de Bodega
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Auxiliar de almacén

Tipo	Primario (caso de uso agrupador)	
Descripción	Caso de uso agrupador que reúne las funcionalidades relacionadas con el control operativo de la bodega de materias primas: consulta de inventario, gestión de almacenes, registro de entradas y salidas, ajuste de productos, inventario físico, trazabilidad, historial de movimientos y traslados entre bodegas. Como caso de uso agrupador, articula el acceso a los nueve subprocesos operativos de la bodega (consulta de inventario, gestión de almacenes, registro de entradas y salidas, ajuste de productos, inventario físico, trazabilidad, historial de movimientos y traslados entre bodegas), garantizando que cada uno se ejecute únicamente bajo el perfil autorizado. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Consultar inventario (CU02) Include: Gestionar almacenes (CU07) Include: Registrar entradas (CU10) Include: Registrar salidas (CU15) Extend: Ajustar productos (CU19) Include: Realizar inventario físico (CU23) Include: Consultar trazabilidad (CU26) Include: Consultar historial de movimientos (CU30) Include: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	RF-01
Precondición	El Auxiliar de almacén debe haber iniciado sesión en el sistema con un perfil que tenga permisos sobre el módulo de bodega.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar Movimiento de Bodega: 1. El actor selecciona la opción "Gestionar Movimiento de Bodega" en el menú principal. 2. El sistema valida los permisos del usuario y presenta el submenú de operaciones de bodega disponibles. 3. El actor selecciona la funcionalidad específica que desea ejecutar. 4. El sistema redirige al caso de uso correspondiente. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El sistema muestra el módulo de bodega listo para que el auxiliar ejecute la operación seleccionada.	
Excepciones		
1. Si el actor no tiene permisos suficientes, el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de error. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmar, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso agrupador; no ejecuta lógica de negocio por sí mismo, sirve como punto de entrada a los nueve casos de uso incluidos. Está asociado al requisito funcional RF-B01 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU42 — Consultar inventario

# Ref.	CU42 "Consultar inventario"	
Caso de Uso	Consultar inventario	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite al auxiliar de almacén consultar las existencias actuales de materias primas en las distintas ubicaciones de la bodega, aplicando filtros y obteniendo información en tiempo real. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Aplicar filtros de búsqueda por ubicación (CU03) Include: Calcular stock disponible en tiempo real (CU04) Extend: Visualizar alerta de productos próximos a vencer (CU05) Extend: Exportar reporte de existencias a PDF/Excel (CU06)
	R.F.	RF-02
Precondición	El auxiliar debe haber iniciado sesión y el sistema debe contar con registros de inventario cargados.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar inventario:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar inventario" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Consultar inventario".		
3. El sistema muestra el listado general de materias primas con sus cantidades disponibles.		
4. El actor aplica filtros de búsqueda según ubicación, categoría o estado.		
5. El sistema calcula y muestra el stock disponible en tiempo real.		
6. El actor visualiza alertas de vencimiento si existen, o exporta el reporte si lo requiere.		
7. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene una visión actualizada del inventario de la bodega consultada.	
Excepciones		
1. Si no existen registros de inventario, el sistema muestra un mensaje indicando bodega vacía.		

2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso central para la toma de decisiones operativas diarias. Está asociado al requisito funcional RF-B02 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU43 — Aplicar filtros de búsqueda por ubicación

# Ref.	CU43 "Aplicar filtros de búsqueda por ubicación"	
Caso de Uso	Aplicar filtros de búsqueda por ubicación	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar inventario)	
Descripción	Permite refinar la consulta de inventario filtrando los resultados por bodega, pasillo, estante o categoría de materia prima. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar inventario" (CU02), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)
	R.F.	RF-03
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de inventario.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Aplicar filtros de búsqueda por ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Aplicar filtros de búsqueda por ubicación" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona los criterios de filtro (ubicación, categoría, estado). 3. El sistema valida los criterios ingresados. 4. El sistema filtra y muestra únicamente los resultados que cumplen los criterios seleccionados. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El sistema presenta un listado de inventario filtrado según los criterios seleccionados.	
Excepciones		
1. Si el filtro no arroja resultados, el sistema muestra un mensaje de "sin coincidencias".		

2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Mejora la eficiencia de búsqueda en bodegas con alto volumen de referencias. Está asociado al requisito funcional RF-B03 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU44 — Calcular stock disponible en tiempo real

# Ref.	CU44 "Calcular stock disponible en tiempo real"	
Caso de Uso	Calcular stock disponible en tiempo real	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar inventario)	
Descripción	Calcula automáticamente la cantidad disponible de cada materia prima, descontando reservas y considerando movimientos recientes. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar inventario" (CU02), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar inventario (CU02)
	R.F.	RF-04
Precondición	Debe existir información de existencias registrada en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Calcular stock disponible en tiempo real:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Calcular stock disponible en tiempo real" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema toma el saldo base de cada materia prima.		
3. El sistema descuenta las cantidades reservadas o comprometidas en órdenes de producción.		
4. El sistema muestra el stock disponible actualizado al momento de la consulta.		
5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar visualiza el stock real disponible para uso inmediato.	
Excepciones		

1. Si existe una inconsistencia entre movimientos, el sistema señala la referencia para revisión manual.
2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.

Prioridad	Alta
Comentarios	Su exactitud depende del correcto registro de entradas, salidas y ajustes. Está asociado al requisito funcional RF-B04 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU45 — Visualizar alerta de productos próximos a vencer

# Ref.	CU45 "Visualizar alerta de productos próximos a vencer"	
Caso de Uso	Visualizar alerta de productos próximos a vencer	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar inventario)	
Descripción	Muestra notificaciones visuales sobre materias primas cuya fecha de vencimiento se aproxima, según un rango de días configurado. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de visualizar alerta de productos próximos a vencer. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar inventario (CU02)
	R.F.	RF-05
Precondición	Las materias primas deben tener fecha de vencimiento registrada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Visualizar alerta de productos próximos a vencer: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Visualizar alerta de productos próximos a vencer" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema revisa las fechas de vencimiento de los lotes almacenados. 3. El sistema identifica los lotes que se encuentran dentro del rango de alerta configurado. 4. El sistema resalta dichos productos en la vista de inventario. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar identifica de forma inmediata las materias primas próximas a vencer.	
Excepciones		
1. Si un lote no tiene fecha de vencimiento registrada, el sistema lo excluye de la alerta y lo reporta como dato incompleto. 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Contribuye a reducir mermas por vencimiento de materia prima. Está asociado al requisito funcional RF-B05 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU46 — Exportar reporte de existencias a PDF/Excel

# Ref.	CU46 "Exportar reporte de existencias a PDF/Excel"	
Caso de Uso	Exportar reporte de existencias a PDF/Excel	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar inventario)	
Descripción	Genera un archivo descargable en formato PDF o Excel con el detalle del inventario consultado. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de exportar reporte de existencias a pdf/excel. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar inventario (CU02)
	R.F.	RF-06
Precondición	Debe existir una consulta de inventario activa en pantalla.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Exportar reporte de existencias a PDF/Excel:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Exportar reporte de existencias a PDF/Excel" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Exportar reporte".		
3. El sistema solicita el formato de salida deseado (PDF o Excel).		
4. El sistema genera el archivo con la información filtrada actualmente en pantalla.		
5. El sistema pone el archivo a disposición del actor para su descarga.		
6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte descargable del inventario consultado.	
Excepciones		
1. Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Útil para reportes físicos o entrega de información a otras áreas. Está asociado al requisito funcional RF-B06 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU47 — Gestionar almacenes

# Ref.	CU47 "Gestionar almacenes"	
Caso de Uso	Gestionar almacenes	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite administrar las ubicaciones físicas de almacenamiento (bodegas, estantes o zonas), controlando su capacidad y disponibilidad. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Validar capacidad máxima de la ubicación (CU08) Extend: Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno (CU09)
	R.F.	RF-07
Precondición	El auxiliar debe tener permisos para administrar ubicaciones de almacenamiento.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Gestionar almacenes:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Gestionar almacenes" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Gestionar almacenes".		
3. El sistema presenta el listado de ubicaciones registradas con su estado y capacidad.		
4. El actor selecciona una ubicación para consultar o modificar su información.		
5. El sistema valida la capacidad máxima antes de aplicar los cambios.		
6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las ubicaciones de almacenamiento quedan actualizadas en el sistema.	
Excepciones		
1. Si la ubicación tiene existencias activas, el sistema restringe ciertos cambios y notifica al actor.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Facilita la organización física de la bodega y previene sobrecarga de espacios. Está asociado al requisito funcional RF-B07 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU48 — Validar capacidad máxima de la ubicación

# Ref.	CU48 "Validar capacidad máxima de la ubicación"	
Caso de Uso	Validar capacidad máxima de la ubicación	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Gestionar almacenes)	
Descripción	Verifica que la cantidad de materia prima asignada a una ubicación no exceda su capacidad física máxima definida. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar almacenes" (CU07), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar almacenes (CU07)
	R.F.	RF-08
Precondición	La ubicación debe tener una capacidad máxima configurada previamente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Validar capacidad máxima de la ubicación: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Validar capacidad máxima de la ubicación" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema calcula el volumen o peso total que se pretende almacenar en la ubicación. 3. El sistema compara dicho valor con la capacidad máxima configurada. 4. El sistema confirma si la operación puede realizarse o la bloquea. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La ubicación conserva una carga dentro de los límites permitidos.	
Excepciones		
1. Si la capacidad se excede, el sistema bloquea la operación y sugiere una ubicación alterna. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	
Comentarios	Previene daños en insumos por almacenamiento inadecuado o hacinamiento. Está asociado al requisito funcional RF-B08 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU49 — Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno

# Ref.	CU49 "Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno"	
Caso de Uso	Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Gestionar almacenes)	
Descripción	Permite marcar temporalmente una ubicación como no disponible cuando se encuentra en mantenimiento o ha alcanzado su capacidad máxima. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar almacenes (CU07)
	R.F.	RF-09
Precondición	La ubicación debe existir y estar activa en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Inactivar ubicación por mantenimiento o espacio lleno" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la ubicación a inactivar.		
3. El actor indica el motivo de la inactivación (mantenimiento o espacio lleno).		
4. El sistema cambia el estado de la ubicación a "inactiva" y la excluye de nuevas asignaciones.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La ubicación queda inactiva y no recibe nuevas entradas hasta ser reactivada.	
Excepciones		
1. Si la ubicación tiene existencias pendientes de reubicar, el sistema advierte al actor antes de inactivarla.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	
Comentarios	Evita que se sigan registrando entradas en zonas no disponibles. Está asociado al requisito funcional RF-B09 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU50 — Registrar entradas

# Ref.	CU50 "Registrar entradas"	
Caso de Uso	Registrar entradas	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar el ingreso de materias primas a la bodega, actualizando las existencias y dejando trazabilidad del lote recibido. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo (CU11) Include: Actualizar saldo de existencias en el sistema (CU12) Include: Actualizar saldo de existencias en el almacén (CU13) Extend: Registrar novedad por empaque averiado o roto (CU14)
	R.F.	RF-10
Precondición	Debe existir una orden de compra o recepción autorizada de materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar entradas:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar entradas" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Registrar entradas".		
3. El sistema solicita los datos de la materia prima recibida (proveedor, cantidad, lote, fecha de vencimiento).		
4. El actor diligencia la información solicitada.		
5. El sistema actualiza el saldo de existencias en el sistema y en el almacén correspondiente.		
6. El sistema confirma el registro exitoso de la entrada.		
7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las existencias de la bodega quedan actualizadas con la nueva entrada registrada.	
Excepciones		
1. Si el empaque presenta daños, el actor registra la novedad correspondiente antes de finalizar.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Caso de uso crítico para mantener la exactitud del inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B10 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU51 — Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo

# Ref.	CU51 "Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo"	
Caso de Uso	Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)	
Descripción	Permite capturar el número de lote y la fecha de vencimiento de la materia prima que ingresa a bodega, garantizando trazabilidad futura. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-11
Precondición	El actor debe encontrarse en el formulario de registro de entrada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ingresar lote y fecha de vencimiento del insumo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor digita o escanea el número de lote del insumo.		
3. El actor ingresa la fecha de vencimiento indicada por el proveedor.		
4. El sistema valida el formato de los datos ingresados.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El lote y su fecha de vencimiento quedan asociados a la entrada registrada.	
Excepciones		
1. Si la fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual, el sistema rechaza el dato y solicita corrección.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Información base para los casos de uso de trazabilidad y alertas de vencimiento. Está asociado al requisito funcional RF-B11 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU52 — Actualizar saldo de existencias en el sistema

# Ref.	CU52 "Actualizar saldo de existencias en el sistema"	
Caso de Uso	Actualizar saldo de existencias en el sistema	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)	
Descripción	Actualiza el saldo general de existencias registrado en la base de datos del sistema, reflejando la cantidad recibida. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-12
Precondición	Debe existir un saldo previo registrado en el sistema para la materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar saldo de existencias en el sistema:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar saldo de existencias en el sistema" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema toma la cantidad ingresada en el formulario de entrada.		
3. El sistema suma dicha cantidad al saldo actual de la materia prima.		
4. El sistema guarda el nuevo saldo en la base de datos.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El saldo de existencias en el sistema refleja la cantidad total actualizada.	
Excepciones		
1. Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema notifica al actor y permite reintentar el guardado.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Garantiza la consistencia entre el inventario físico y el registrado digitalmente. Está asociado al requisito funcional RF-B12 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU53 — Actualizar saldo de existencias en el almacén

# Ref.	CU53 "Actualizar saldo de existencias en el almacén"	
Caso de Uso	Actualizar saldo de existencias en el almacén	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Registrar entradas)	
Descripción	Asigna la cantidad recibida a la ubicación física específica dentro de la bodega donde será almacenada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar entradas" (CU10), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-13
Precondición	La ubicación de destino debe existir y estar activa.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Actualizar saldo de existencias en el almacén: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar saldo de existencias en el almacén" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema solicita la ubicación física donde se almacenará el insumo. 3. El actor selecciona o confirma la ubicación sugerida. 4. El sistema valida la capacidad disponible en dicha ubicación. 5. El sistema registra la cantidad asignada a esa ubicación. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La materia prima queda físicamente ubicada y registrada en el sistema.	
Excepciones		
1. Si la ubicación no tiene capacidad suficiente, el sistema sugiere una ubicación alterna. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Alta	

Comentarios	Depende del caso de uso "Validar capacidad máxima de la ubicación" (CU08). Está asociado al requisito funcional RF-B13 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU54 — Registrar novedad por empaque averiado o roto

# Ref.	CU54 "Registrar novedad por empaque averiado o roto"	
Caso de Uso	Registrar novedad por empaque averiado o roto	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Registrar entradas)	
Descripción	Permite documentar irregularidades en el empaque de la materia prima recibida, como roturas, humedad o contaminación. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de registrar novedad por empaque averiado o roto. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar entradas (CU10)
	R.F.	RF-14
Precondición	El actor debe estar realizando el registro de una entrada de materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar novedad por empaque averiado o roto:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar novedad por empaque averiado o roto" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor identifica una novedad en el empaque durante la recepción.		
3. El actor selecciona el tipo de novedad y adjunta observaciones o evidencia fotográfica.		
4. El sistema registra la novedad asociada al lote correspondiente.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La novedad queda documentada y disponible para consulta o reclamación al	
Excepciones		
1. Si la novedad implica pérdida total del insumo, el sistema excluye la cantidad afectada del saldo de existencias.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		

Prioridad	Media
Comentarios	Sirve como soporte para gestionar reclamaciones o devoluciones a proveedores. Está asociado al requisito funcional RF-B14 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU55 — Registrar salidas

# Ref.	CU55 "Registrar salidas"	
Caso de Uso	Registrar salidas	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite registrar la salida de materias primas de la bodega, generalmente destinadas a producción, actualizando las existencias correspondientes. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Descontar cantidad enviada a producción (CU16) Extend: Bloquear despacho por stock insuficiente (CU17) Extend: Generar comprobante digital de salida (CU18)
	R.F.	RF-15
Precondición	Debe existir una solicitud u orden de producción que requiera materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar salidas: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar salidas" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Registrar salidas". 3. El sistema solicita la materia prima, cantidad y destino (orden de producción). 4. El actor diligencia la información y confirma la salida. 5. El sistema descuenta la cantidad enviada del saldo de existencias. 6. El sistema genera el comprobante digital correspondiente. 7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Las existencias de la bodega quedan actualizadas descontando la cantidad despachada.	
Excepciones		

1. Si el stock disponible es insuficiente, el sistema bloquea el despacho. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Caso de uso central para el abastecimiento del área de producción. Está asociado al requisito funcional RF-B15 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU56 — Descontar cantidad enviada a producción

# Ref.	CU56 "Descontar cantidad enviada a producción"	
Caso de Uso	Descontar cantidad enviada a producción	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Registrar salidas)	
Descripción	Resta del saldo de existencias la cantidad de materia prima despachada hacia producción. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Registrar salidas" (CU15), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Registrar salidas (CU15)
	R.F.	RF-16
Precondición	Debe existir saldo disponible suficiente para la materia prima solicitada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Descontar cantidad enviada a producción: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Descontar cantidad enviada a producción" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema toma la cantidad confirmada en el registro de salida. 3. El sistema resta dicha cantidad del saldo actual de la materia prima. 4. El sistema actualiza el saldo en el sistema y en la ubicación de origen. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El saldo de existencias refleja la disminución por la salida registrada.	
Excepciones		

1. Si el saldo resultante es negativo, el sistema impide la operación. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Trabaja en conjunto con el caso de uso "Bloquear despacho por stock insuficiente" (CU17). Está asociado al requisito funcional RF-B16 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU57 — Bloquear despacho por stock insuficiente

# Ref.	CU57 "Bloquear despacho por stock insuficiente"	
Caso de Uso	Bloquear despacho por stock insuficiente	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Registrar salidas)	
Descripción	Impide que se confirme una salida de materia prima cuando la cantidad solicitada supera el stock disponible. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de bloquear despacho por stock insuficiente. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar salidas (CU15)
	R.F.	RF-17
Precondición	El actor debe haber ingresado una cantidad de salida en el formulario correspondiente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Bloquear despacho por stock insuficiente:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Bloquear despacho por stock insuficiente" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema compara la cantidad solicitada con el stock disponible.		
3. El sistema detecta que la cantidad solicitada excede el stock disponible.		
4. El sistema bloquea la confirmación de la salida y notifica al actor.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	La salida no se registra y el saldo de existencias permanece sin cambios.	
Excepciones		

1. El actor puede ajustar la cantidad solicitada o solicitar autorización especial al Administrador. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Evita inconsistencias de inventario negativo en el sistema. Está asociado al requisito funcional RF-B17 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU58 — Generar comprobante digital de salida

# Ref.	CU58 "Generar comprobante digital de salida"		
Caso de Uso	Generar comprobante digital de salida		
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas		
Fecha	02-09-2026		
Versión	Versión 1.0		
Actor/es	Auxiliar de almacén		
Tipo	Secundario (extiende a Registrar salidas)		
Descripción	Genera un documento digital que respalda la salida de materia prima realizada, incluyendo cantidad, destino y responsable. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de generar comprobante digital de salida. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.		
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar salidas (CU15)	
	R.F.	RF-18	
Precondición	La salida de materia prima debe haberse registrado exitosamente.		
Secuencia Normal			
ESCENARIO Generar comprobante digital de salida: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Generar comprobante digital de salida" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema recopila los datos de la salida confirmada. 3. El sistema genera el comprobante digital con la información de la transacción. 4. El sistema pone el comprobante a disposición del actor para su impresión o envío. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.			
Post-condición	El auxiliar cuenta con un comprobante digital de la salida realizada.		
Excepciones			

1. Si ocurre un error en la generación del comprobante, el sistema permite regenerarlo manualmente. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	Facilita la trazabilidad documental de los movimientos de bodega. Está asociado al requisito funcional RF-B18 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU59 — Ajustar productos

# Ref.	CU59 "Ajustar productos"	
Caso de Uso	Ajustar productos	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite corregir el saldo del sistema cuando la cantidad física contada en bodega difiere de la registrada, documentando el motivo del ajuste. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de ajustar productos. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend de: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Extend: Registrar cantidad real contada en bodega (CU20) Include: Clasificar motivo del ajuste - mermas/roturas/diferencias (CU21) Include: Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto (CU22)
	R.F.	RF-19
Precondición	El auxiliar debe haber detectado una diferencia entre el stock físico y el stock del sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ajustar productos:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ajustar productos" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Ajustar productos".		
3. El actor registra la cantidad real contada en bodega.		
4. El sistema calcula la diferencia respecto al saldo registrado.		
5. El actor clasifica el motivo del ajuste.		

6. Si la diferencia supera el umbral definido, el sistema solicita autorización del Administrador. 7. El sistema aplica el ajuste al saldo de existencias. 8. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El saldo de existencias queda actualizado conforme al conteo físico validado.
Excepciones	
1. Si el Administrador rechaza la autorización, el ajuste no se aplica y queda registrado como pendiente. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	Herramienta clave para mantener la confiabilidad del inventario ante mermas o errores operativos. Está asociado al requisito funcional RF-B19 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU60 — Registrar cantidad real contada en bodega

# Ref.	CU60 "Registrar cantidad real contada en bodega"	
Caso de Uso	Registrar cantidad real contada en bodega	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Ajustar productos)	
Descripción	Permite ingresar la cantidad física verificada mediante conteo manual de una materia prima en bodega. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de registrar cantidad real contada en bodega. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-20
Precondición	El actor debe haber realizado un conteo físico de la materia prima.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Registrar cantidad real contada en bodega:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Registrar cantidad real contada en bodega" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		

2. El actor selecciona la materia prima a ajustar. 3. El actor ingresa la cantidad real contada. 4. El sistema compara la cantidad ingresada con el saldo registrado en el sistema. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	La cantidad real contada queda registrada como base para el ajuste.
Excepciones	
1. Si la cantidad ingresada es igual al saldo del sistema, el sistema indica que no se requiere ajuste. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	Paso inicial obligatorio del proceso de ajuste de productos. Está asociado al requisito funcional RF-B20 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU61 — Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)

# Ref.	CU61 "Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)"	
Caso de Uso	Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Ajustar productos)	
Descripción	Permite seleccionar la causa que originó la diferencia entre el stock físico y el stock del sistema. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Ajustar productos" (CU19), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-21
Precondición	Debe existir una diferencia calculada entre el conteo físico y el saldo del sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias):		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Clasificar motivo del ajuste (mermas/roturas/diferencias)" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		

2. El sistema presenta las categorías de motivo disponibles (merma, rotura, error de registro, otro). 3. El actor selecciona la categoría correspondiente y agrega una observación si es necesario. 4. El sistema asocia el motivo seleccionado al ajuste en curso. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El ajuste queda documentado con un motivo claro y trazable.
Excepciones	
1. Si el actor no selecciona ningún motivo, el sistema impide continuar con el ajuste. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	La información recopilada permite análisis posteriores de causas de pérdida de inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B21 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU62 — Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto

# Ref.	CU62 "Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto"	
Caso de Uso	Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Ajustar productos)	
Descripción	Envía una solicitud de aprobación al Administrador cuando el valor o cantidad del ajuste supera el límite permitido para el auxiliar de almacén. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Ajustar productos" (CU19), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Ajustar productos (CU19)
	R.F.	RF-22
Precondición	El ajuste calculado debe superar el umbral configurado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto:		

1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Solicitar autorización del Administrador para ajuste alto" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema detecta que el ajuste supera el umbral permitido. 3. El sistema envía una notificación de solicitud de autorización al Administrador. 4. El Administrador revisa la solicitud y aprueba o rechaza el ajuste. 5. El sistema aplica la decisión del Administrador al registro de ajuste. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El ajuste queda aprobado o rechazado formalmente antes de afectar el saldo de existencias.
Excepciones	
1. Si el Administrador no responde dentro del tiempo definido, el ajuste queda en estado pendiente. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Control interno que evita ajustes no autorizados de alto impacto. Está asociado al requisito funcional RF-B22 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU63 — Realizar inventario físico

# Ref.	CU63 "Realizar inventario físico"	
Caso de Uso	Realizar inventario físico	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite ejecutar un conteo físico general o parcial de la bodega, comparando los resultados con el stock lógico registrado en el sistema. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Cargar resultados del conteo al sistema (CU24) Extend: Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico (CU25)
	R.F.	RF-23
Precondición	Debe programarse una jornada de inventario físico autorizada.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Realizar inventario físico:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Realizar inventario físico" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Realizar inventario físico".		
3. El sistema genera el formato o planilla de conteo con las materias primas a verificar.		
4. El actor realiza el conteo físico en bodega.		
5. El actor carga los resultados del conteo al sistema.		
6. El sistema compara los resultados con el stock lógico.		
7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El sistema cuenta con un registro comparativo entre el stock físico y el stock lógico.	
Excepciones		
1. Si el conteo no se completa en el tiempo programado, el sistema permite continuarlo en una sesión posterior.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	

Comentarios	Actividad periódica recomendada para mantener la confiabilidad del inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B23 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	--

CU64 — Cargar resultados del conteo al sistema

# Ref.	CU64 "Cargar resultados del conteo al sistema"	
Caso de Uso	Cargar resultados del conteo al sistema	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Realizar inventario físico)	
Descripción	Permite digitar o importar en el sistema las cantidades obtenidas durante el conteo físico realizado en bodega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Realizar inventario físico" (CU23), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Realizar inventario físico (CU23)
	R.F.	RF-24
Precondición	El conteo físico debe haberse realizado y documentado en planilla o dispositivo móvil.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Cargar resultados del conteo al sistema:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Cargar resultados del conteo al sistema" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción para cargar resultados de conteo.		
3. El actor digita manualmente o importa el archivo con los resultados.		
4. El sistema valida el formato de los datos cargados.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	Los resultados del conteo quedan registrados en el sistema, listos para su conciliación.	
Excepciones		
1. Si el archivo cargado contiene errores de formato, el sistema rechaza la carga y solicita corrección.		
2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	

Comentarios	Puede alimentarse desde dispositivos de captura móvil si el sistema lo permite. Está asociado al requisito funcional RF-B24 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	---

CU65 — Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico

# Ref.	CU65 "Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico"	
Caso de Uso	Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Realizar inventario físico)	
Descripción	Compara los resultados del conteo físico con el stock lógico del sistema y genera un reporte de diferencias para su posterior ajuste. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Realizar inventario físico (CU23)
	R.F.	RF-25
Precondición	Los resultados del conteo físico deben estar cargados en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Conciliar diferencias entre stock lógico y stock físico" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema compara, materia prima por materia prima, el stock físico contra el stock lógico. 3. El sistema identifica las referencias con diferencias significativas. 4. El sistema genera un reporte de conciliación con las diferencias encontradas. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte de diferencias como insumo para posibles ajustes.	
Excepciones		
1. Si no se encuentran diferencias, el sistema confirma que el inventario está conciliado. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Media	

Comentarios	Las diferencias detectadas pueden derivar en el caso de uso "Ajustar productos" (CU19). Está asociado al requisito funcional RF-B25 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.
--------------------	---

CU66 — Consultar trazabilidad

# Ref.	CU66 "Consultar trazabilidad"	
Caso de Uso	Consultar trazabilidad	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite rastrear el recorrido de un lote de materia prima desde su ingreso a bodega hasta su uso en producción. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Ingresar número de lote del insumo (CU27) Include: Rastrear historial del proveedor de la materia prima (CU28) Extend: Ver órdenes de producción en las que se usó el lote (CU29)
	R.F.	RF-26
Precondición	El lote consultado debe estar registrado en el sistema con información de trazabilidad.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar trazabilidad:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar trazabilidad" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Consultar trazabilidad".		
3. El actor ingresa el número de lote a consultar.		
4. El sistema muestra el historial del proveedor y las fechas de recepción del lote.		
5. El actor puede consultar las órdenes de producción en las que se utilizó dicho lote.		
6. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene el historial completo de trazabilidad del lote consultado.	
Excepciones		
1. Si el número de lote no existe, el sistema muestra un mensaje de "lote no encontrado".		

2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Fundamental para procesos de calidad y atención de reclamaciones. Está asociado al requisito funcional RF-26 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU67 — Ingresar número de lote del insumo

# Ref.	CU67 "Ingresar número de lote del insumo"	
Caso de Uso	Ingresar número de lote del insumo	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar trazabilidad)	
Descripción	Permite digitar o escanear el número de lote de una materia prima como punto de partida para la consulta de trazabilidad. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar trazabilidad" (CU26), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-27
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de trazabilidad.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ingresar número de lote del insumo:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ingresar número de lote del insumo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor digita o escanea el código del lote a consultar.		
3. El sistema valida que el lote exista en la base de datos.		
4. El sistema habilita la consulta del historial correspondiente.		
5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El sistema queda listo para mostrar la información asociada al lote ingresado.	
Excepciones		
1. Si el código escaneado no corresponde a un lote válido, el sistema solicita reingresarlo.		

2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	Puede integrarse con lectores de código de barras o QR. Está asociado al requisito funcional RF-27 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU68 — Rastrear historial del proveedor de la materia prima

# Ref.	CU68 "Rastrear historial del proveedor de la materia prima"	
Caso de Uso	Rastrear historial del proveedor de la materia prima	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar trazabilidad)	
Descripción	Muestra la información del proveedor asociado al lote consultado, incluyendo fecha de recepción y condiciones de entrega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar trazabilidad" (CU26), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-28
Precondición	El lote consultado debe tener un proveedor asociado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Rastrear historial del proveedor de la materia prima:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Rastrear historial del proveedor de la materia prima" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema identifica el proveedor asociado al lote consultado.		
3. El sistema recupera la fecha de recepción y las condiciones registradas en la entrada.		
4. El sistema presenta la información del proveedor al actor.		
5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar visualiza el historial del proveedor relacionado con el lote.	
Excepciones		
1. Si el lote no tiene proveedor asociado, el sistema indica que el dato no está disponible.		

2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Apoya la gestión de calidad y las negociaciones con proveedores. Está asociado al requisito funcional RF-28 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU69 — Ver órdenes de producción en las que se usó el lote

# Ref.	CU69 "Ver órdenes de producción en las que se usó el lote"	
Caso de Uso	Ver órdenes de producción en las que se usó el lote	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar trazabilidad)	
Descripción	Muestra las órdenes de producción que consumieron el lote consultado, permitiendo rastrear su destino final. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de ver órdenes de producción en las que se usó el lote. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar trazabilidad (CU26)
	R.F.	RF-29
Precondición	El lote debe haber sido utilizado en al menos una salida hacia producción.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Ver órdenes de producción en las que se usó el lote:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Ver órdenes de producción en las que se usó el lote" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema busca las salidas de bodega asociadas al lote consultado.		
3. El sistema relaciona dichas salidas con las órdenes de producción correspondientes.		
4. El sistema presenta el listado de órdenes de producción relacionadas.		
5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.		
Post-condición	El auxiliar obtiene el detalle de las órdenes de producción donde se utilizó el lote.	
Excepciones		

1. Si el lote aún no ha sido utilizado, el sistema indica que no existen órdenes asociadas. 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Baja
Comentarios	Útil ante procesos de rastreo por calidad o devoluciones de producto terminado. Está asociado al requisito funcional RF-29 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU70 — Consultar historial de movimientos

# Ref.	CU70 "Consultar historial de movimientos"	
Caso de Uso	Consultar historial de movimientos	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite consultar el registro histórico de entradas, salidas y ajustes realizados sobre las materias primas de la bodega. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo (CU31) Include: Listar registros de entradas, salidas y ajustes (CU32) Extend: Descargar reporte completo de movimientos - PDF/Excel (CU33)
	R.F.	RF-30
Precondición	Debe existir al menos un movimiento registrado en el sistema.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Consultar historial de movimientos:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Consultar historial de movimientos" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la opción "Consultar historial de movimientos".		
3. El actor filtra por rango de fechas y tipo de movimiento.		
4. El sistema lista los registros de entradas, salidas y ajustes que cumplen los criterios.		
5. El actor puede descargar el reporte completo si lo requiere.		

6. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El auxiliar obtiene el historial de movimientos solicitado.
Excepciones	
1. Si no existen movimientos en el rango consultado, el sistema muestra un mensaje de "sin resultados". 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Herramienta de auditoría interna del área de bodega. Está asociado al requisito funcional RF-30 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU71 — Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo

# Ref.	CU71 "Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo"	
Caso de Uso	Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Permite acotar la consulta del historial de movimientos según un periodo de tiempo y el tipo de operación (entrada, salida, ajuste, traslado). Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar historial de movimientos" (CU30), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-31
Precondición	El actor debe encontrarse en la pantalla de consulta de historial de movimientos.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Filtrar movimientos por rango de fechas y tipo" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El actor selecciona la fecha inicial y final del rango a consultar.		
3. El actor selecciona el tipo o tipos de movimiento a incluir.		

4. El sistema valida el rango ingresado y aplica el filtro. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El sistema muestra únicamente los movimientos que cumplen los criterios seleccionados.
Excepciones	
1. Si la fecha final es anterior a la fecha inicial, el sistema rechaza el filtro y solicita corrección. 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Optimiza la revisión de movimientos en bodegas con alto volumen de transacciones. Está asociado al requisito funcional RF-31 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU72 — Listar registros de entradas, salidas y ajustes

# Ref.	CU72 "Listar registros de entradas, salidas y ajustes"	
Caso de Uso	Listar registros de entradas, salidas y ajustes	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Presenta en formato de listado detallado cada movimiento registrado, incluyendo tipo, cantidad, fecha, responsable y materia prima involucrada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Consultar historial de movimientos" (CU30), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-32
Precondición	Deben existir movimientos que cumplan los filtros aplicados.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Listar registros de entradas, salidas y ajustes:		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Listar registros de entradas, salidas y ajustes" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		
2. El sistema recupera los movimientos que cumplen los criterios de búsqueda.		

3. El sistema organiza los registros en orden cronológico. 4. El sistema presenta el listado detallado al actor. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El auxiliar visualiza el detalle completo de los movimientos consultados.
Excepciones	
1. Si el volumen de registros es muy alto, el sistema pagina los resultados para facilitar su lectura. 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Media
Comentarios	Base para la generación del reporte descargable de movimientos. Está asociado al requisito funcional RF-32 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU73 — Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)

# Ref.	CU73 "Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)"	
Caso de Uso	Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Consultar historial de movimientos)	
Descripción	Genera un archivo descargable en PDF o Excel con el detalle completo de los movimientos consultados en el historial. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de descargar reporte completo de movimientos (pdf/excel). Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar historial de movimientos (CU30)
	R.F.	RF-33
Precondición	Debe existir un listado de movimientos activo en pantalla.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel):		
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Descargar reporte completo de movimientos (PDF/Excel)" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega.		

2. El actor selecciona la opción "Descargar reporte". 3. El sistema solicita el formato de salida deseado. 4. El sistema genera el archivo con la información filtrada actualmente en pantalla. 5. El sistema pone el archivo a disposición del actor. 6. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	El auxiliar cuenta con un reporte descargable del historial de movimientos.
Excepciones	
1. Si ocurre un error en la generación del archivo, el sistema notifica y permite reintentar. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Baja
Comentarios	Útil para reportes de auditoría o entrega a otras áreas de la empresa. Está asociado al requisito funcional RF-33 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU74 — Traslados entre bodega

# Ref.	CU74 "Traslados entre bodega"	
Caso de Uso	Traslados entre bodega	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite trasladar materias primas entre distintas bodegas o ubicaciones dentro de la empresa, actualizando las existencias de origen y destino. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Gestionar Movimiento de Bodega" (CU01), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Gestionar Movimiento de Bodega (CU01) Include: Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen (CU35) Include: Actualizar existencias en bodega destino (CU36) Extend: Imprimir vale o remisión de traslado interno (CU37)
	R.F.	RF-34
Precondición	Debe existir más de una bodega o ubicación activa registrada en el sistema.	
Secuencia Normal		

ESCENARIO Traslados entre bodega:	
1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Traslados entre bodega" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El actor selecciona la opción "Traslados entre bodega". 3. El actor indica la bodega de origen, la bodega de destino, la materia prima y la cantidad a trasladar. 4. El sistema verifica la disponibilidad del insumo en la bodega de origen. 5. El sistema actualiza las existencias en la bodega de destino y descuenta las de origen. 6. El sistema genera el vale o remisión de traslado interno. 7. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	Las existencias quedan reflejadas correctamente en la bodega de origen y de destino.
Excepciones	
1. Si el insumo no tiene disponibilidad suficiente en la bodega de origen, el sistema bloquea el traslado. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Media
Comentarios	Facilita la distribución interna de materias primas entre puntos de almacenamiento. Está asociado al requisito funcional RF-34 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU75 — Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen

# Ref.	CU75 "Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen"	
Caso de Uso	Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Traslados entre bodega)	
Descripción	Comprueba que la bodega de origen cuente con la cantidad suficiente de materia prima antes de autorizar el traslado. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Traslados entre bodega" (CU34), del cual hereda la precondición de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la disponibilidad oportuna de información para la toma de decisiones operativas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include en: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	N/A
Precondición	Debe existir un registro de existencias en la bodega de origen seleccionada.	

Secuencia Normal	
ESCENARIO Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Verificar disponibilidad del insumo en bodega origen" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema consulta el saldo disponible de la materia prima en la bodega de origen. 3. El sistema compara dicho saldo con la cantidad solicitada para el traslado. 4. El sistema confirma o rechaza la disponibilidad. 5. El sistema mantiene disponible la información consultada en pantalla mientras el auxiliar de almacén la requiera, y permite regresar al menú anterior en cualquier momento.	
Post-condición	El sistema determina si el traslado puede continuar o debe detenerse por falta de disponibilidad.
Excepciones	
1. Si la cantidad solicitada supera el saldo disponible, el sistema bloquea el traslado y notifica al actor. 2. Si se pierde la conexión con el servidor durante la consulta, el sistema muestra un mensaje de error de comunicación y permite reintentar la operación sin perder los filtros seleccionados.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Evita que se generen saldos negativos en la bodega de origen. Está asociado al requisito funcional RF-B01 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU76 — Actualizar existencias en bodega destino

# Ref.	CU76 "Actualizar existencias en bodega destino"	
Caso de Uso	Actualizar existencias en bodega destino	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (incluido por Traslados entre bodega)	
Descripción	Incrementa el saldo de existencias de la bodega de destino con la cantidad de materia prima trasladada. Esta funcionalidad se ejecuta como parte del caso de uso "Traslados entre bodega" (CU34), del cual hereda la precondition de sesión activa y al cual retorna una vez finalizada su ejecución. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Incluye en: Traslados entre bodega (CU34)
	R.F.	RF-B36

Precondición	La disponibilidad del insumo en la bodega de origen debe haber sido verificada y confirmada.
Secuencia Normal	
ESCENARIO Actualizar existencias en bodega destino: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Actualizar existencias en bodega destino" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema toma la cantidad confirmada para el traslado. 3. El sistema suma dicha cantidad al saldo de la bodega de destino. 4. El sistema descuenta la misma cantidad del saldo de la bodega de origen. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.	
Post-condición	Las existencias de ambas bodegas quedan actualizadas de forma consistente.
Excepciones	
1. Si la bodega de destino no tiene capacidad suficiente, el sistema bloquea la actualización y notifica al actor. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.	
Prioridad	Alta
Comentarios	Debe ejecutarse de forma sincronizada con el descuento en la bodega de origen para evitar inconsistencias. Está asociado al requisito funcional RF-B36 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.

CU77 — Imprimir vale o remisión de traslado interno

# Ref.	CU77 "Imprimir vale o remisión de traslado interno"	
Caso de Uso	Imprimir vale o remisión de traslado interno	
Autor	Equipo de desarrollo – Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Auxiliar de almacén	
Tipo	Secundario (extiende a Traslados entre bodega)	
Descripción	Genera e imprime un documento de soporte que respalda el traslado de materia prima realizado entre bodegas. Esta funcionalidad complementa las demás operaciones del módulo de bodega y aporta información o validaciones necesarias para el correcto desarrollo del proceso general de imprimir vale o remisión de traslado interno. Su correcta ejecución incide directamente en la exactitud y confiabilidad del inventario de materias primas, por lo que el sistema valida cada dato ingresado antes de confirmarlo.	
	C.U.	Extend: Traslados entre bodega (CU34)

Referencias Cruzadas	R.F.	RF-B37
Precondición	El traslado entre bodegas debe haberse registrado exitosamente.	
Secuencia Normal		
ESCENARIO Imprimir vale o remisión de traslado interno: 1. El sistema verifica que el Auxiliar de almacén cuente con una sesión activa y con los permisos necesarios para ejecutar la opción "Imprimir vale o remisión de traslado interno" dentro del módulo de Gestionar Movimiento de Bodega. 2. El sistema recopila los datos del traslado confirmado (origen, destino, cantidad, responsable). 3. El sistema genera el vale o remisión de traslado interno. 4. El actor imprime o descarga el documento generado. 5. El sistema registra la operación realizada en el historial de movimientos de bodega, dejando trazabilidad de fecha, hora y responsable para efectos de auditoría.		
Post-condición	El auxiliar cuenta con un soporte físico o digital del traslado realizado.	
Excepciones		
1. Si ocurre un error en la generación del documento, el sistema permite regenerarlo manualmente. 2. Si el actor cancela la operación antes de confirmarla, el sistema descarta los datos ingresados y no realiza ningún cambio sobre las existencias registradas.		
Prioridad	Baja	
Comentarios	Documento de respaldo útil para auditorías internas de movimiento de inventario. Está asociado al requisito funcional RF-B37 y su cumplimiento debe verificarse mediante pruebas funcionales antes del paso a producción del módulo de bodega.	

CU78 — Gestionar consumos e insumos

# Ref.	CU78 "Gestionar consumos e insumos"	
Caso de Uso	Gestionar consumos e insumos	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario (caso de uso agrupador)	
Descripción	Caso de uso agrupador que centraliza las operaciones del módulo de producción, incluyendo el control de consumos de materias primas, cálculo de mermas, gestión de lotes y emisión de reportes.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Cargar masa solicitada al proceso (CU46), Calcular porcentaje de agua en masa (CU47), Registrar consumos de materia prima (CU50), Gestionar órdenes de producción (CU57), Generar reportes de producción (CU67)
	R.F.	RF45
Precondición	El Gestor de Producción debe haber iniciado sesión con un rol autorizado.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar consumos e insumos: 1. El actor selecciona el módulo "Gestión de Producción e Insumos" en el menú principal. 2. El sistema valida los permisos y despliega el panel de control del área de producción con las sub opciones operativas. 3. El actor elige la funcionalidad específica a ejecutar. 4. El sistema redirige al caso de uso correspondiente.	
Post- condición	El sistema muestra el área de trabajo seleccionada dentro del módulo de producción.	
Excepciones	2.1 Si el actor no cuenta con privilegios de producción, el sistema deniega el acceso y genera una alerta.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Caso de uso agrupador general del bloque naranja.	

CU79 — Cargar masa solicitada al proceso

# Ref.	CU79 "Cargar masa solicitada al proceso"	
Caso de Uso	Cargar masa solicitada al proceso	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (incluido)	
Descripción	Permite registrar el volumen de masa total requerido y cargado a las máquinas de mezclado/procesamiento para una tanda de producción.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include con: Gestionar consumos e insumos (CU45)
	R.F.	RF46
Precondición	Existir una orden de producción activa y materias primas disponibles en tolva/tanque.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Cargar masa solicitada al proceso: 1. El actor ingresa el identificador del lote u orden de trabajo. 2. El sistema muestra la fórmula teórica requerida. 3. El actor ingresa el peso total de masa cargada al equipo. 4. El sistema registra el valor y calcula la asignación inicial de masa.	
Post-condición	Masa registrada y asociada al lote de producción actual.	
Excepciones	3.1 Si el peso ingresado sobrepasa la capacidad nominal de la máquina, el sistema emite una advertencia.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Especial para control cuantitativo de insumos húmedos/secos.	

CU80 — Calcular porcentaje de agua en masa

# Ref.	CU80 "Calcular porcentaje de agua en masa"	
Caso de Uso	Calcular porcentaje de agua en masa	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (incluido)	
Descripción	Calcula el porcentaje de humedad/agua añadida a la mezcla para verificar la consistencia técnica de la masa procesada.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include con: Gestionar consumos e insumos (CU45) Extend: Registrar adición de insumos de agua (CU48)
	R.F.	RF47
Precondición	Tener datos de masa total cargada (CU46).	
Secuencia Normal	ESCENARIO Calcular porcentaje de agua en masa: 1. El sistema toma los litros o kilogramos de agua ingresados. 2. Aplica la fórmula de proporción de humedad sobre la masa total. 3. Muestra el porcentaje obtenido y lo compara contra los límites de tolerancia de la receta.	
Post-condición	Porcentaje de agua guardado en la ficha técnica de la preparación.	

Excepciones	3.1 Si el porcentaje supera o no alcanza el rango estándar, el sistema resalta el resultado en rojo.
Prioridad	Media
Comentarios	Asegura la calidad y estándar del producto final.

CU81 — Registrar adición de insumos de agua

# Ref.	CU81 "Registrar adición de insumos de agua"	
Caso de Uso	Registrar adición de insumos de agua	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU47)	
Descripción	Permite registrar adiciones extraordinarias o correcciones de agua durante la mezcla.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Calcular porcentaje de agua en masa (CU47)
	R.F.	RF48

Precondición	Masa en proceso de agitación/preparación.
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar adición de insumos de agua: 1. El actor indica la cantidad de agua suplementaria agregada. 2. El sistema actualiza el balance de líquidos del lote. 3. Recalcula el nivel de humedad general.
Post-condición	Registro del ajuste de agua almacenado en la bitácora.
Excepciones	1.1 Valores negativos o nulos no son aceptados por la interfaz.
Prioridad	Baja
Comentarios	Flujo alternativo condicional.

CU82 — Ajustar dosificación de aditivos/agua

# Ref.	CU82 "Ajustar dosificación de aditivos/agua"
Caso de Uso	Ajustar dosificación de aditivos/agua
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción

Tipo	Secundario (extiende a CU48)	
Descripción	Permite reajustar los parámetros automáticos de dosificación de aditivos químicos o complementos según viscosidad de la masa.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar adición de insumos de agua (CU48)
	R.F.	RF49
Precondición	Proceso en estado de inspección preliminar.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Ajustar dosificación de aditivos/agua: 1. El actor ingresa las desviaciones detectadas. 2. El sistema sugiere la corrección de gramos/mililitros de aditivo. 3. El actor confirma y guarda los ajustes.	
Post-condición	Receta modificada temporalmente para el lote activo.	
Excepciones	3.1 Si el ajuste excede el límite máximo permitido por calidad, exige confirmación de un supervisor.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Garantiza flexibilidad ante variaciones de materia prima.	

CU83 — Registrar consumos de materia prima

# Ref.	CU83 "Registrar consumos de materia prima"
---------------	--

Caso de Uso	Registrar consumos de materia prima	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite descontar del inventario de bodega la materia prima real utilizada durante la producción.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Gestionar consumos e insumos (CU45) Extend: Registrar mermas de materia prima (CU51)
	R.F.	RF50
Precondición	Tener insumos previamente despachados por la bodega.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar consumos de materia prima: 1. El actor selecciona la orden de trabajo. 2. Escanea o digita el código del lote de materia prima. 3. Ingresa la cantidad consumida. 4. El sistema valida stock y actualiza el Kardex/inventario en tiempo real.	
Post-condición	Stock en bodega actualizado con el consumo descontado.	
Excepciones	4.1 Si el consumo ingresado es mayor al stock registrado en la ubicación, la operación se bloquea.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Mantenimiento directo de la precisión de inventarios.	

CU84 — Registrar mermas de materia prima

# Ref.	CU84 "Registrar mermas de materia prima"	
Caso de Uso	Registrar mermas de materia prima	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU50)	
Descripción	Documenta las pérdidas o desperdicios inevitables de materia prima generados durante el procesamiento.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar consumos de materia prima (CU50) Include: Calcular merma total por proceso (CU52)
	R.F.	RF51
Precondición	Registro de consumo en ejecución.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar mermas de materia prima: 1. El actor indica el tipo de material desperdiciado y la causa. 2. Ingresa la cantidad pesada de merma. 3. El sistema tipifica la merma y la descuenta como desperdicio.	
Post-condición	Merma asentada en los costos de la orden.	
Excepciones	2.1 Si no se especifica la causa, el sistema no permite guardar el registro.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Fundamental para el control de eficiencia de planta.	

CU85 — Calcular merma total por proceso

# Ref.	CU85 "Calcular merma total por proceso"	
Caso de Uso	Calcular merma total por proceso	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (incluido)	
Descripción	Calcula el porcentaje global de merma del proceso restando el insumo inicial versus el producto terminado obtenido.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include con: Registrar mermas de materia prima (CU51)
	R.F.	RF52
Precondición	Finalización de la corrida de producción.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Calcular merma total por proceso: 1. El sistema consolida todos los pesajes de mermas parciales. 2. Muestra la relación porcentual entre material entrante y residuo. 3. Genera la calificación de eficiencia del lote.	
Post-condición	Métrica de rendimiento guardada en la orden.	
Excepciones	3.1 Si la merma supera el 5% estándar, se exige una observación del operario.	
Prioridad	Baja	

Comentarios	Cálculo automatizado del sistema.
--------------------	-----------------------------------

CU86 — Gestionar lote de producción

# Ref.	CU86 "Gestionar lote de producción"	
Caso de Uso	Gestionar lote de producción	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Crea, asigna y da seguimiento al código correlativo de lote que identificará la producción en curso.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Generar código de lote (CU54), Asignar fecha de vencimiento (CU55)
	R.F.	RF53
Precondición	Orden de producción autorizada.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar lote de producción: 1. El actor presiona "Nuevo Lote". 2. Selecciona la línea y fecha de fabricación. 3. El sistema parametriza las propiedades del lote. 4. Se confirma y activa el lote para asociar insumos.
Post-condición	Lote creado y listo para vinculación de trazabilidad.
Excepciones	2.1 Si ya existe un lote activo con la misma numeración, el sistema rechaza la creación.
Prioridad	Alta
Comentarios	Eje central de la trazabilidad en Villa de Guaduas.

CU87 — Generar código de lote

# Ref.	CU87 "Generar código de lote"
Caso de Uso	Generar código de lote
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción
Tipo	Secundario (extiende a CU53)

Descripción	Genera una codificación alfanumérica única basada en fecha, tipo de producto y línea de producción.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar lote de producción (CU53)
	R.F.	RF54
Precondición	Creación de lote solicitada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Generar código de lote: 1. El sistema evalúa la fecha actual y la categoría del producto. 2. Genera la estructura alfanumérica (Ej: LOT-20260824-A). 3. Imprime la representación en código de barras/QR para etiqueta.	
Post-condición	Código único generado y asignado.	
Excepciones	Ninguna. Algoritmo automático.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Sigue nomenclatura industrial de la empresa.	

CU88 — Asignar fecha de vencimiento

# Ref.	CU88 "Asignar fecha de vencimiento"
Caso de Uso	Asignar fecha de vencimiento

Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU53)	
Descripción	Calcula y fija la fecha límite de caducidad del lote procesado con base en la vida útil estipulada para el producto.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar lote de producción (CU53)
	R.F.	RF55
Precondición	Lote identificado y tipo de producto definido.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Asignar fecha de vencimiento: 1. El sistema lee los días de vida útil de la tabla maestra del producto. 2. Suma los días a la fecha de elaboración. 3. Graba la fecha de vencimiento final.	
Post-condición	Fecha de vencimiento asociada para alertas sanitarias y rotación FEFO.	
Excepciones	1.1 Permite ajuste manual previa justificación por modificaciones en conservantes.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Crítico para seguridad alimentaria e industrial.	

CU89 — Validar caducidad de insumos

# Ref.	CU89 "Validar caducidad de insumos"	
Caso de Uso	Validar caducidad de insumos	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (incluido)	
Descripción	Verifica automáticamente que ninguna materia prima incorporada a la mezcla esté vencida o próxima a vencer.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include con: Registrar consumos de materia prima (CU50)
	R.F.	RF56
Precondición	Lote de insumo ingresado en la orden.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Validar caducidad de insumos: 1. El sistema compara la fecha actual contra la fecha de vencimiento del insumo. 2. Si está vigente, autoriza su consumo. 3. Retorna estado "APROBADO".	
Post-condición	Insumo verificado sanitariamente.	
Excepciones	2.1 Si el insumo está vencido, el sistema bloquea el registro y emite alerta de rechazo.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Control preventivo de calidad.	

CU90 — Gestionar orden de producción

# Ref.	CU90 "Gestionar orden de producción"	
Caso de Uso	Gestionar orden de producción	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Administra los estados de las órdenes de fabricación (Programada, En Proceso, Pausada, Finalizada).	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Gestionar consumos e insumos (CU45) Extend: Programar tiempo de entrega (CU58), Iniciar/Pausar orden de trabajo (CU59)
	R.F.	RF57
Precondición	Existencia de solicitudes de producción.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar orden de producción: 1. El actor consulta el listado de órdenes activas. 2. Selecciona una orden de trabajo. 3. Modifica su estado o asigna recursos. 4. El sistema guarda la actualización del estado de la orden.	
Post-condición	Estado de la orden de producción actualizado.	
Excepciones	3.1 Si falta materia prima requerida, no se permite cambiar a estado "En Proceso".	

Prioridad	Alta
Comentarios	Controlador del flujo operativo del taller/planta.

CU91 — Programar tiempo de entrega

# Ref.	CU91 "Programar tiempo de entrega"	
Caso de Uso	Programar tiempo de entrega	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU57)	
Descripción	Establece la fecha y hora estimada de finalización del lote según la velocidad nominal de producción.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar orden de producción (CU57)
	R.F.	RF58
Precondición	Orden de producción en estado de programación.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Programar tiempo de entrega: 1. El actor establece las horas estimadas de maquinado/preparación. 2. El sistema proyecta la fecha límite de finalización. 3. Se asocia la fecha al compromiso de entrega de producto.
Post-condición	Fecha estimada de cierre registrada en la orden.
Excepciones	Ninguna.
Prioridad	Media
Comentarios	Para planificación logística de despachos.

CU92 — Iniciar/Pausar orden de trabajo

# Ref.	CU92 "Iniciar/Pausar orden de trabajo"
Caso de Uso	Iniciar/Pausar orden de trabajo
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción
Tipo	Secundario (extiende a CU57)

Descripción	Inicia el temporizador de ejecución de la orden o detiene temporalmente las labores registrando el motivo.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar orden de producción (CU57)
	R.F.	RF59
Precondición	Orden seleccionada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Iniciar/Pausar orden de trabajo: 1. El actor presiona el botón "Iniciar" o "Pausar". 2. En caso de pausa, selecciona la causa (limpieza, falla, descanso). 3. El sistema actualiza el estado y la cronología.	
Post-condición	Estado de ejecución modificado temporalmente.	
Excepciones	2.1 Obligatorio ingresar motivo de pausa.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Mide tiempos reales de producción.	

CU93 — Detener orden

# Ref.	CU93 "Detener orden"
Caso de Uso	Detener orden

Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Cancela o frena definitivamente una orden por emergencias, problemas de calidad o fuerza mayor.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Indicar causas de detención (CU61), Generar alerta por paro de línea (CU62)
	R.F.	RF60
Precondición	Orden en curso.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Detener orden: 1. El actor ejecuta el comando de paro definitivo. 2. El sistema interrumpe el procesamiento del lote. 3. Registra el inventario consumido hasta el momento del paro.	
Post-condición	Orden en estado "Cancelada / Detenida".	
Excepciones	1.1 Se requiere confirmación de seguridad antes de proceder.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Mecanismo de aborto de proceso.	

CU94 — Indicar causas de detención

# Ref.	CU94 "Indicar causas de detención"	
Caso de Uso	Indicar causas de detención	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU60)	
Descripción	Desglosa los motivos específicos por los cuales se detuvo definitivamente la producción (falla mecánica, falta de agua, mezcla defectuosa).	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Detener orden (CU60)
	R.F.	RF61
Precondición	Proceso de detención de orden activo.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Indicar causas de detención: 1. El sistema presenta la lista de motivos estandarizados. 2. El actor elige el motivo principal y redacta observaciones. 3. El sistema guarda la justificación del paro.	
Post-condición	Causa documentada para auditorías de mantenimiento.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Alimenta análisis de indicador OEE.	

CU95 — Generar alerta por paro de línea

# Ref.	CU95 "Generar alerta por paro de línea"	
Caso de Uso	Generar alerta por paro de línea	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU60)	
Descripción	Notifica de manera inmediata al administrador y mantenimiento sobre una detención no programada en la planta.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Detener orden (CU60)
	R.F.	RF62
Precondición	Detención confirmada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Generar alerta por paro de línea: 1. El sistema dispara una notificación en pantalla al Administrador. 2. Envía correo/alerta al jefe de producción. 3. Marca la línea como "Fuera de servicio".	
Post-condición	Alerta distribuida a los encargados del sistema.	
Excepciones	Ninguna. Evento automático.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Atención rápida de contingencias.	

CU96 — Controlar seguimiento de paradas de planta

# Ref.	CU96 "Controlar seguimiento de paradas de planta"	
Caso de Uso	Controlar seguimiento de paradas de planta	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Lleva una bitácora detallada de los minutos u horas acumuladas en que las máquinas han estado inactivas.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Registrar solución técnica (CU64)
	R.F.	RF63
Precondición	Existir registro de línea parada.	

Secuencia Normal	ESCENARIO Controlar seguimiento de paradas de planta: 1. El actor abre el módulo de monitoreo de paradas. 2. Revisa el tiempo de inactividad acumulado. 3. Registra el reinicio de actividades cuando la máquina vuelve a estar operativa.
Post-condición	Tiempo de inactividad (Down time) calculado y almacenado.
Excepciones	Ninguna.
Prioridad	Media
Comentarios	Control de productividad de maquinaria.

CU97 — Registrar solución técnica

# Ref.	CU97 "Registrar solución técnica"
Caso de Uso	Registrar solución técnica
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción
Tipo	Secundario (extiende a CU63)

Descripción	Documenta la acción correctiva aplicada a la maquinaria o al insumo para reanudar la marcha.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Controlar seguimiento de paradas de planta (CU63)
	R.F.	RF64
Precondición	Parada de planta en atención.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Registrar solución técnica: 1. El actor redacta el trabajo técnico efectuado. 2. Asigna la hora de reanudación. 3. Cierra la incidencia de parada.	
Post-condición	Incidencia de parada cerrada y lista para operar.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	Historial de fallas de la planta.	

CU98 — Gestionar control de calidad en proceso

# Ref.	CU98 "Gestionar control de calidad en proceso"
Caso de Uso	Gestionar control de calidad en proceso

Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Aplica inspecciones periódicas a la mezcla o producto intermedio durante las etapas de transformación.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Generar certificado de conformidad (CU66)
	R.F.	RF65
Precondición	Lote en fase de preparación/mezclado.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar control de calidad en proceso: 1. El actor toma una muestra de la masa/insumo. 2. Registra valores de humedad, densidad y textura. 3. El sistema valida contra estándares. 4. Emitir dictamen: APROBADO o RECHAZADO.	
Post-condición	Resultado de calidad registrado para el lote.	
Excepciones	4.1 Si se rechaza, el lote se detiene o se envía a reproceso.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Aseguramiento de estándar de calidad Villa de Guaduas.	

CU99 — Generar certificado de conformidad

# Ref.	CU99 "Generar certificado de conformidad"	
Caso de Uso	Generar certificado de conformidad	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU65)	
Descripción	Emite un documento digital que certifica que el lote cumple con todas las especificaciones físico-químicas de la empresa.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar control de calidad en proceso (CU65)
	R.F.	RF66
Precondición	Inspección de calidad con dictamen "APROBADO".	
Secuencia Normal	ESCENARIO Generar certificado de conformidad: 1. El sistema recupera los datos de laboratorio/inspección. 2. Genera el certificado en PDF con firma digital. 3. Asocia el certificado al número de lote.	
Post-condición	Certificado emitido y adjunto al lote.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Requisito comercial y regulatorio.	

CU100 — Generar reportes de producción

# Ref.	CU100 "Generar reportes de producción"	
Caso de Uso	Generar reportes de producción	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Consolida estadísticas operativas de consumo, producción obtenida y mermas en un rango de fechas.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Include: Gestionar consumos e insumos (CU45) Extend: Exportar informe a PDF/Excel (CU68)
	R.F.	RF67
Precondición	Existencia de registros de producción en la base de datos.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Generar reportes de producción: 1. El actor define rango de fechas y tipo de informe. 2. El sistema procesa los totales consumidos y producidos. 3. Presenta en pantalla el cuadro resumido con gráficos de desempeño.	
Post-condición	Informe proyectado en la interfaz.	
Excepciones	1.1 Sin datos en el rango seleccionado, alerta de búsqueda vacía.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Base para la toma de decisiones gerenciales.	

CU101 — Exportar informe a PDF/Excel

# Ref.	CU101 "Exportar informe a PDF/Excel"	
Caso de Uso	Exportar informe a PDF/Excel	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU67)	
Descripción	Descarga el reporte generado en formatos estándar para impresión o análisis financiero.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Generar reportes de producción (CU67)
	R.F.	RF68
Precondición	Reporte generado en pantalla.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Exportar informe a PDF/Excel: 1. El actor hace clic en "Exportar a PDF" o "Exportar a Excel". 2. El sistema compila el documento estructurado. 3. Se inicia la descarga del archivo al equipo local.	

Post-condición	Archivo descargado localmente.
Excepciones	Ninguna.
Prioridad	Media
Comentarios	Para archivo de auditorías físicas.

CU102 — Consultar histórico de producción

# Ref.	CU102 "Consultar histórico de producción"
Caso de Uso	Consultar histórico de producción
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción
Tipo	Primario
Descripción	Permite buscar y revisar órdenes de producción finalizadas en periodos anteriores.

Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Filtrar por fecha u operario (CU70)
	R.F.	RF69
Precondición	Historial de datos guardado.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Consultar histórico de producción: 1. El actor ingresa el código de lote o número de orden previa. 2. El sistema busca la ficha histórica completa. 3. Muestra consumos, tiempos, operarios y dictamen de calidad.	
Post-condición	Ficha de lote visualizada.	
Excepciones	1.1 Lote no existente en base de datos.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Consulta de trazabilidad histórica.	

CU103 — Filtrar por fecha u operario

# Ref.	CU103 "Filtrar por fecha u operario"
Caso de Uso	Filtrar por fecha u operario
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas

Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU69)	
Descripción	Aplica filtros de búsqueda avanzados para acotar los resultados del histórico.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Consultar histórico de producción (CU69)
	R.F.	RF70
Precondición	Vista de historial desplegada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Filtrar por fecha u operario: 1. El actor selecciona parámetros (Turno, Operario responsable, Fecha desde/hasta). 2. El sistema reorganiza la grilla de datos. 3. Se presentan solo las coincidencias.	
Post-condición	Resultados filtrados en pantalla.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	Optimizador de búsquedas.	

CU104 — Verificar rendimiento de materia prima

# Ref.	CU104 "Verificar rendimiento de materia prima"	
Caso de Uso	Verificar rendimiento de materia prima	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Compara la cantidad teórica de materia prima especificada según la formulación contra lo consumido en la práctica.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Notificar desviación de insumo (CU72)
	R.F.	RF71
Precondición	Consumos registrados en una orden terminada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Verificar rendimiento de materia prima: 1. El sistema calcula la diferencia entre formulación teórica y uso real. 2. Determina el índice de rendimiento porcentual. 3. Muestra el balance en el panel de control.	
Post-condición	Índice de rendimiento registrado.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Evaluación de costos y sobreconsumos.	

CU105 — Notificar desviación de insumo

# Ref.	CU105 "Notificar desviación de insumo"	
Caso de Uso	Notificar desviación de insumo	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU71)	
Descripción	Emite una alerta cuando el uso real de insumo sobrepasa el límite de tolerancia permitido por la receta.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Verificar rendimiento de materia prima (CU71)
	R.F.	RF72
Precondición	Desviación superior al 3% detectada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Notificar desviación de insumo: 1. El sistema genera una señal visual de advertencia. 2. Registra el sobrecosto de materia prima. 3. Envía notificación a costos y compras.	
Post-condición	Desviación marcada y notificada.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Media	
Comentarios	Alerta de fuga o desperdicio desmedido.	

CU106 — Gestionar recetas y fórmulas

# Ref.	CU107 "Gestionar recetas y fórmulas"	
Caso de Uso	Gestionar recetas y fórmulas	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite consultar y administrar la proporción patrón de materias primas por cada producto fabricado.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Actualizar proporciones de mezcla (CU74)
	R.F.	RF73
Precondición	Rol con permisos de formulación.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Gestionar recetas y fórmulas: 1. El actor selecciona el producto terminado. 2. El sistema muestra la lista de insumos base y sus porcentajes. 3. Permite revisar la versión estándar de la receta.	
Post-condición	Fórmula cargada en el entorno.	

Excepciones	Ninguna.
Prioridad	Alta
Comentarios	Estructura maestra de productos de la empresa.

CU107 — Actualizar proporciones de mezcla

# Ref.	CU107 "Actualizar proporciones de mezcla"	
Caso de Uso	Actualizar proporciones de mezcla	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU73)	
Descripción	Modifica las proporciones o sustituye un ingrediente en la fórmula maestra.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Gestionar recetas y fórmulas (CU73)
	R.F.	RF74

Precondición	Receta en modo de edición.
Secuencia Normal	ESCENARIO Actualizar proporciones de mezcla: 1. El actor altera los porcentajes de los ingredientes. 2. El sistema valida que la suma dé el 100% de la masa seca/húmeda. 3. Guarda la nueva versión de la fórmula.
Post-condición	Nueva versión de la receta guardada.
Excepciones	2.1 Si el total porcentual es diferente de 100%, rechaza el guardado.
Prioridad	Media
Comentarios	Crea historial de versiones de recetas.

CU108 — Visualizar dashboard de producción

# Ref.	CU108 "Visualizar dashboard de producción"
Caso de Uso	Visualizar dashboard de producción
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas
Fecha	02-09-2026
Versión	Versión 1.0
Actor/es	Operario / Gestor de Producción

Tipo	Primario	
Descripción	Presenta un panel con indicadores clave en tiempo real (lotes activos, mermas del día, avance de órdenes).	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Actualizar métricas en tiempo real (CU76)
	R.F.	RF75
Precondición	Estar autenticado en el sistema.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Visualizar dashboard de producción: 1. El actor entra al panel principal de producción. 2. El sistema renderiza los gráficos de KPI y estado de las líneas de trabajo. 3. Muestra resumen operativo del turno.	
Post-condición	Dashboard cargado y visible.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Vista ejecutiva del piso de producción.	

CU109 — Actualizar métricas en tiempo real

# Ref.	CU109 "Actualizar métricas en tiempo real"
Caso de Uso	Actualizar métricas en tiempo real

Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU75)	
Descripción	Refresca automáticamente los contadores del dashboard sin necesidad de recargar manualmente la página.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Visualizar dashboard de producción (CU75)
	R.F.	RF76
Precondición	Dashboard abierto en pantalla.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Actualizar métricas en tiempo real: 1. El sistema ejecuta una consulta periódica cada N segundos. 2. Detecta cambios en pesajes o consumos. 3. Actualiza dinámicamente los gráficos.	
Post-condición	Gráficos actualizados.	
Excepciones	1.1 Pérdida de conexión detiene el refresco dinámico.	
Prioridad	Baja	
Comentarios	Optimización de interfaz mediante WebSockets/Polling.	

CU110 — Trazar origen de insumos por lote

# Ref.	CU110 "Trazar origen de insumos por lote"	
Caso de Uso	Trazar origen de insumos por lote	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Primario	
Descripción	Permite rastrear hacia atrás desde un producto final el proveedor y despacho exacto del que provino la materia prima.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Imprimir mapa de trazabilidad (CU78)
	R.F.	RF77
Precondición	Lote producido con consumos guardados.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Trazar origen de insumos por lote: 1. El actor ingresa el código del lote final. 2. El sistema reconstruye el árbol de ingredientes utilizados. 3. Muestra proveedores, números de recepción y fechas de ingreso de cada insumo.	
Post-condición	Árbol de trazabilidad inversa desplegado.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Alta	
Comentarios	Indispensable para auditorías e recall de productos.	

CU111 — Imprimir mapa de trazabilidad

# Ref.	CU112 "Imprimir mapa de trazabilidad"	
Caso de Uso	Imprimir mapa de trazabilidad	
Autor	Equipo de desarrollo - Villa de Guaduas	
Fecha	02-09-2026	
Versión	Versión 1.0	
Actor/es	Operario / Gestor de Producción	
Tipo	Secundario (extiende a CU77)	
Descripción	Genera una vista imprimible del diagrama de árbol de trazabilidad del producto.	
Referencias Cruzadas	C.U.	Extend: Trazar origen de insumos por lote (CU77)
	R.F.	RF78
Precondición	Consulta de trazabilidad realizada.	
Secuencia Normal	ESCENARIO Imprimir mapa de trazabilidad: 1. El actor hace clic en "Imprimir Trazabilidad". 2. El sistema prepara el formato horizontal del mapa. 3. Envía la orden a la impresora o descarga en PDF.	
Post-condición	Documento listo para anexar a la carpeta del lote.	
Excepciones	Ninguna.	
Prioridad	Baja	

Comentarios	Soporte físico de calidad.
--------------------	----------------------------